



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



RELATÓRIO SEMANAL EL NIÑO

Sala de Situação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso (CIEVS-MT) · Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde (ARARAS MT)

Semana Epidemiológica 38/2026 · 20 a 26 de setembro de 2026

Atualizado em 20/09/2026 às 10h51

Referência climática: Painel El Niño 2026–2027, Boletim Mensal n.º 02, julho de 2026, e produtos oficiais de monitoramento climático, meteorológico, ambiental e hidrológico.

Referência operacional: ARARAS MT, rodada de 20/09/2026 às 10h51.

Base normativa: Portaria n.º 0590/2026/GBSES.

Atos oficiais correlatos (decretos e portarias)

A existência de ato oficial não implica ativação automática do Plano El Niño nem substitui a classificação operacional clima-saúde.

Atos climáticos validados (estiagem, fogo, El Niño / Sala de Situação)

- [Decreto n.º 2.015/2026 (28/04/2026)](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19059>): Emergência ambiental, período proibitivo de queimadas e Sala de Situação ambiental.
- [Portaria n.º 0590/2026/GBSES](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19279>): Institui a Sala de Situação em Saúde (El Niño 2026–2027 e extremos climáticos).
- [IN conjunta SEMA/CBM-MT n.º 03/2026](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19279>): Aceiros no Pantanal durante a emergência ambiental do Decreto 2.015/2026.
- [Várzea Grande — Decreto n.º 76/2026](<https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/1881872/>) (Várzea Grande): SE por estiagem (COBRADE 1.4.1.1.0), 180 dias.
- [Jangada — Decreto n.º 009/2026](<https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/1893422/>) (Jangada): SE por incêndios florestais e queimadas (ato inicial).
- [Jangada — Decreto n.º 010/2026](<https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/1894424/>) (Jangada): SE por incêndios florestais/queimadas (COBRADE 1.4.1.3.2).

Homologações estaduais por extremos hídricos (clima — eixo secundário)

Chuvas intensas / alagamento. Não substituem o decreto municipal nem o eixo seco/fogo.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- [Mirassol d'Oeste — Decreto estadual n.º 2.163/2026](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19132>) (Mirassol d'Oeste): Homologação de SE municipal por chuvas intensas.
- [Chapada dos Guimarães — Decreto estadual n.º 1.988/2026](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19044>) (Chapada dos Guimarães): Homologação de SE municipal por chuvas intensas.
- [Primavera do Leste — Decreto estadual n.º 1.987/2026](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19044>) (Primavera do Leste): Homologação de SE municipal por alagamento.
- [Rosário Oeste — Decreto estadual n.º 1.945/2026](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/18981>) (Rosário Oeste): Homologação de SE municipal por chuvas intensas.

Busca IOMAT consultada nesta rodada; nenhum ato climático adicional distinto da lista validada entrou no recorte de exibição.

Nota: a projeção operacional de aproximadamente 7 dias não substitui a previsão climática sazonal. Os produtos possuem objetivos e horizontes temporais distintos.

RISCO ATUAL	PROJEÇÃO ~7 DIAS	CALOR
138/142 vermelho ou roxo	141/142 vermelho ou roxo	pico semana 40,2 °C
97,2% do estado	agravamento disseminado	0 ≥ 41 °C · 1 ≥ 40 °C · 43 de 142 (30,3%) ≥ 37 °C (janela)

UMIDADE	FOGO	QUALIDADE DO AR
2 de 142 (1,4%) ≤ 30%	370 focos de calor	9 de 142 (6,3%) ≥ 25 µg/m³
mediana 56%	Satélite de referência do Programa Queimadas · 7 dias · 48 municípios · 28.409 detecções multi-satélite	máximo 65,5 µg/m³

RIT MULTIRISCO	MODELO ~7 DIAS
139/142 faixa vermelha ou roxa · completude mediana 67%	classe projetada térmica
Observado (máx. entre domínios válidos) · ar dominante 0 · rede/fragilidade 0	Não incorpora IRM como elevador — só fragilidade



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



1. Leitura executiva da semana

Situação: 138 de 142 (97,2%) nas classes vermelha e roxa (verde 0; amarela 1; laranja 3; vermelha 24; roxa 114). Projeção ~7 dias: 141 de 142 (99,3%) nas classes vermelha e roxa — agravamento disseminado. Drivers da escalada (modelo): temperatura máxima (T_{máx}) prevista, Universal Thermal Climate Index (UTCI), risco cumulativo e onda P95 (persistência térmica projetada) — não o EHF. EHF/GeoCalor não entra no cálculo da classe projetada; é monitoramento observado separado. RIT (Risco Integrado Territorial): leitura observada multidomínio (máx. entre térmico, ar, hidro, EHF, pressão fresca e fragilidade de rede/IRM) — paralelo à projeção ~7d térmica; ver bloco na seção 4. Exposição térmica na rodada: T_{máx} ≥ 37 °C em 25 de 142 (17,6%). Qualidade do ar (contexto concomitante, não driver do modelo): material particulado fino com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 micrômetros (PM_{2,5}) ≥ 25 µg/m³ em 9 de 142 (6,3%) (máx. 65,5 µg/m³). Vulneráveis (e-SUS Atenção Primária à Saúde (APS)): idosos 60+ 727.991 · gestantes 192.553 · asma 26.847 · 130 municípios classes vermelha e roxa com cadastro. Priorizar também povos indígenas e quilombolas nos territórios críticos.

Implicação. Manter vigilância e capacidade assistencial nos prioritários (calor + fumaça/PM_{2,5} + ar seco). Manter prontidão na projeção ~7d e priorizar vulneráveis (idosos, gestantes, asma, povos indígenas e quilombolas) nos vermelhos/roxos.

Prioridades imediatas

- Vigilância de agravos por calor/fumaça nos vermelhos/roxos.
- Capacidade assistencial e insumos onde T_{máx} ≥ 37 °C ou PM_{2,5} ≥ 25 µg/m³.
- Articular regionais, Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)/Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e Saúde do Trabalhador nos prioritários.
- Priorizar APS e vulneráveis (idosos 60+, gestantes, asma, povos indígenas e quilombolas) nos municípios classes vermelha e roxa; manter prontidão na projeção ~7d.

2. Cenário El Niño

El Niño confirmado desde 11/06/2026. Niño 3.4: 1,4 °C (semanas anteriores). Persistência forte até o fim de 2026 (APEC Climate Center (APCC)/National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) — Painel El Niño n.º 02).

Fonte: Painel El Niño 2026–2027, boletim n.º 02, jul. 2026.

3. Cenário sazonal — previsão oficial e comparação operacional

Trimestre agosto–setembro–outubro (ASO)/2026 (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)—Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)—Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME)). Escalas distintas: previsão sazonal ≠ observação semanal ARARAS.

Cenário nacional / regional PREVISÃO OFICIAL

- Precipitação: Abaixo da média no centro-norte (Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste); acima da média no Sul.
- Temperatura: Acima da média em praticamente todo o país — ondas de calor, baixa umidade e maior potencial de queimadas.

Implicações para Mato Grosso





Governo de
Mato
Grosso



ARARAS MT

Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Chuva em MT: Centro-norte abaixo da média climatológica; extremo sul com sinal de pancadas irregulares ainda na estiagem (acumulados baixos típicos de ago–set).
- Temperatura em MT: Acima da média no estado, com atraso da estação chuvosa no norte/centro e persistência de calor no trimestre ASO.

Leitura: norte/centro com sinal de estiagem e atraso da transição chuvosa; extremo sul com pancadas irregulares possíveis — ver narrativa Amazônia Legal no Painel El Niño oficial.

Comparação operacional — situação atual × baseline recente

Cenário climático e comparação histórica — 13/09 a 19/09/2026

Mensagem operacional: no período de 13/09 a 19/09/2026, os indicadores ambientais avaliados permaneceram, em conjunto, dentro da variabilidade histórica esperada para esta época do ano ($|z| < 1$ no critério operacional de calor/estiagem). Apesar disso, permanece relevante a previsão sazonal de temperaturas acima da média e irregularidade das chuvas, exigindo manutenção da vigilância para calor, baixa umidade, queimadas e seus impactos sobre a saúde. Nota: UTCI médio ($z=-1.78$) ficou mais ameno que o baseline — desvio estatístico, sem sinal de anomalia de calor na semana.

Baseline operacional recente 2021–2025: 30 de 35 observações diárias disponíveis (7 dias × 5 anos) após controle de qualidade/completude.

A comparação operacional semanal não substitui a previsão climática sazonal.

Indicadores-chave (baseline operacional recente)

Indicador	Atual	Baseline	Δ	z
Tmáx média (°C)	33.9	34.7	-0.8	-0.40
UTCI médio	33.0	36.0	-3.0	-1.78
Umidade média (%)	61.0	55.8	+5.3	+0.56
Precipitação média (mm)	0.8	1.4	-0.6	-0.38

Semáforo: [VERDE] temperatura · [VERDE] UTCI · [VERDE] umidade · [VERDE] chuva · [AMARELO] perspectiva sazonal · [AMARELO] risco sanitário (PM2,5/focos/epi)

Saúde: sem anomalia expressiva de calor no agregado semanal; manter vigilância integrada (respiratório, cardiovascular, fumaça/PM2,5, urgência/internações).

<details>

<summary>Detalhamento técnico (todos os indicadores, mês, YTD, Q&A)</summary>

Comparação operacional — janela 13/09–19/09/2026

Mensagem operacional: no período de 13/09 a 19/09/2026, os indicadores ambientais avaliados permaneceram, em conjunto, dentro da variabilidade histórica esperada para esta época do ano ($|z| < 1$ no critério operacional de calor/estiagem). Apesar disso, permanece relevante a previsão sazonal de temperaturas acima da média e irregularidade das chuvas, exigindo manutenção da vigilância para calor, baixa umidade, queimadas e seus impactos sobre a saúde. Nota: UTCI médio ($z=-1.78$) ficou mais ameno que o baseline — desvio estatístico, sem sinal de anomalia de calor na semana.

Janela observada (13/09/2026 a 19/09/2026) frente aos mesmos dias do calendário no baseline operacional recente (2021, 2022, 2023, 2024, 2025).



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Baseline operacional recente 2021–2025: 30 de 35 observações diárias disponíveis (7 dias × 5 anos) após controle de qualidade/completude.

Critério: $|z| \geq 1$ = desvio relevante frente ao baseline operacional recente (série ~5 anos). Não mistura meses diferentes. Não substitui climatologia oficial de longo prazo (INMET/INPE).

Atenção à interpretação: a comparação operacional semanal não substitui nem invalida a previsão climática sazonal. Uma semana dentro ou abaixo do padrão pode ocorrer dentro de um mês/trimestre com tendência de temperaturas acima da média.

- T_{máx} média (°C): 33.9 agora vs 34.7 no baseline operacional recente (Δ -0.8; $z=-0.40$).
- T_{máx} máxima (°C): 40.2 agora vs 40.4 no baseline operacional recente (Δ -0.2; $z=-0.27$).
- T_{mín} média (°C): 21.7 agora vs 22.2 no baseline operacional recente (Δ -0.5; $z=-0.49$).
- Amplitude térmica média (°C): 12.2 agora vs 12.6 no baseline operacional recente (Δ -0.3; $z=-0.22$).
- UTCI médio: 33.0 agora vs 36.0 no baseline operacional recente (Δ -3.0; $z=-1.78$).
- Umidade média (%): 61.0 agora vs 55.8 no baseline operacional recente (Δ +5.3; $z=+0.56$).
- Precipitação média (mm): 0.8 agora vs 1.4 no baseline operacional recente (Δ -0.6; $z=-0.38$).

Anexo técnico — indicadores complementares

- Precipitação acumulada (mm): 5.5 agora vs 8.3 (Δ -2.8; $z=-0.47$).
- Risco cumulativo 3d: 14.1 agora vs 3.1 (Δ +10.9; $z=+9.60$).

Desvios no anexo ($|z| \geq 1$): Risco cumulativo 3d.

Nota umidade relativa (UR): a umidade média diária é pouco sensível ao risco sanitário da tarde. Para vigilância, preferir UR mínima, horas com UR < 30%/20%, dias consecutivos abaixo do limiar e combinação temperatura × UR × fumaça/PM_{2,5}.

Nota chuva: média diária isolada diz pouco sobre estiagem/queimadas. Priorizar acumulados 7/14/30/60/90d, dias sem chuva, percentil histórico e SPI/SPEI quando disponíveis (KPIs P1 do ARARAS).

Semáforo analítico — 13/09 a 19/09/2026

- [VERDE] Temperatura: dentro do padrão recente (sem anomalia de calor no agregado)
- [VERDE] Estresse térmico (UTCI): dentro do padrão recente ou mais ameno que o baseline
- [VERDE] Umidade média: sem anomalia crítica de ar seco no agregado semanal
- [VERDE] Precipitação semanal: dentro da variabilidade recente ou acima do baseline
- [AMARELO] Perspectiva: manutenção da vigilância pela previsão sazonal (calor, irregularidade das chuvas, potencial de queimadas)
- [AMARELO] Risco sanitário: integrar PM_{2,5}, focos de calor e indicadores epidemiológicos/assistenciais (Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), urgência, internações)

O que este cenário representa para a saúde?



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Situação ambiental atual: temperatura e estresse térmico sem anomalia expressiva de calor no agregado semanal; umidade média relativamente superior ao baseline recente; precipitação ainda baixa/irregular no contexto de estiagem.
- Impactos sob vigilância: SRAG/sintomas respiratórios; exacerbação de asma/Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); desidratação; agravos cardiovasculares; atendimentos de urgência; internações; exposição à fumaça/PM_{2,5}; pressão assistencial.
- Conclusão: a distinção entre situação observada agora e risco prospectivo (previsão sazonal) deve orientar a Sala de Situação — monitoramento ativo e integração clima-saúde no ARARAS MT.

Leitura sazonal — setembro/2026 (mesmo mês em anos anteriores)

Comparamos o que já se observou em setembro/2026 com o mesmo mês nos anos anteriores da série operacional (2021, 2022, 2023, 2024, 2025).

Houve desvio de sazonalidade? Sim — houve desvio sazonal relevante em 2 variável(eis): UTCI médio; Risco cumulativo 3d.

Critério: $|z| \geq 1$ = desvio relevante frente ao padrão do mesmo mês. Série operacional ARARAS — não substitui climatologia oficial (INMET/INPE).

Variáveis com desvio:

- UTCI médio: 34.0 agora vs média 36.2 nos setembros anteriores (mais ameno que o padrão do período; $z=-1.35$).
- Risco cumulativo 3d: 7.5 agora vs média 3.2 nos setembros anteriores (risco térmico acima do padrão do período; $z=+2.64$).

Variáveis no padrão esperado do mês:

- T_{máx} média (°C): 33.5 vs média 34.9 ($z=-0.74$).
- T_{máx} máxima (°C): 41.2 vs média 41.0 ($z=+0.21$).
- T_{mín} média (°C): 21.8 vs média 22.3 ($z=-0.44$).
- Amplitude térmica média (°C): 11.7 vs média 12.7 ($z=-0.50$).
- Umidade média (%): 64.3 vs média 53.8 ($z=+0.86$).
- Precipitação média (mm): 1.6 vs média 1.1 ($z=+0.32$).
- Precipitação acumulada (mm): 30.4 vs média 29.9 ($z=+0.03$).

Acumulado do ano (YTD) — 01/01/2026 a 19/09/2026

Mesmo intervalo calendário (1º jan → 19/09) nos anos 2022, 2023, 2024, 2025 (1049 dias históricos).

Critério: $|z| \geq 1$ = desvio relevante. Não mistura meses fora do intervalo.

- T_{máx} média (°C): 31.1 em 2026 vs 31.1 no mesmo YTD histórico ($\Delta -0.0$; $z=-0.05$).
- T_{máx} máxima (°C): 41.4 em 2026 vs 40.6 no mesmo YTD histórico ($\Delta +0.8$; $z=+0.94$).
- T_{mín} média (°C): 21.0 em 2026 vs 20.5 no mesmo YTD histórico ($\Delta +0.5$; $z=+1.54$).
- Amplitude térmica média (°C): 10.1 em 2026 vs 10.6 no mesmo YTD histórico ($\Delta -0.5$; $z=-1.88$).
- UTCI médio: 32.9 em 2026 vs 32.9 no mesmo YTD histórico ($\Delta +0.0$; $z=+0.11$).
- Umidade média (%): 73.2 em 2026 vs 69.1 no mesmo YTD histórico ($\Delta +4.1$; $z=+1.61$).



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Precipitação média (mm): 3.6 em 2026 vs 3.3 no mesmo YTD histórico ($\Delta +0.3$; $z=+1.00$).
- Precipitação acumulada (mm): 938.6 em 2026 vs 864.4 no mesmo YTD histórico ($\Delta +74.2$; $z=+1.00$).
- Risco cumulativo 3d: 1.6 em 2026 vs 1.0 no mesmo YTD histórico ($\Delta +0.6$; $z=+1.83$).

Variáveis com desvio no YTD ($|z| \geq 1$):

- Tmín média (°C): acima do padrão do período.
- Amplitude térmica média (°C): menor amplitude térmica (dia/noite) que o padrão do período.
- Umidade média (%): mais úmido que o esperado para o período.
- Precipitação média (mm): mais chuvoso que o padrão do período.
- Precipitação acumulada (mm): mais chuvoso que o padrão do período.
- Risco cumulativo 3d: risco térmico acima do padrão do período.

Perguntas frequentes — El Niño × clima operacional (MT)

Comparação com o mesmo período do calendário na série operacional ARARAS (~5 anos). Não prova que o El Niño causou o desvio; situa 2026 no cenário El Niño–Oscilação Sul (ENSO) da rodada. Não substitui climatologia oficial (INMET/INPE). Critério: $|z| \geq 1$.

1. Este ano está mais quente? Não — a temperatura fica no padrão do mesmo período (32.9 vs 32.9 no mesmo período; $\Delta +0.0$; $z=+0.11$).
2. Este ano choveu mais? Sim — o acumulado de chuva no YTD está acima do padrão do mesmo intervalo em anos anteriores (938.6 vs 864.4; $\Delta +74.2$; $z=+1.00$).
3. As chuvas desta época do ano são comuns? Não — a chuva desta época está dentro do padrão esperado para o período (30.4 vs 29.9 no mesmo período; $\Delta +0.5$; $z=+0.03$).

Amplitude térmica (dia/noite): Sim — amplitude menor que o padrão (10.1 vs 10.6; $\Delta -0.5$; $z=-1.88$).

4. Como isso se situa no cenário ENSO / El Niño? No ano sob cenário El Niño confirmado (NOAA, 11/06/2026) · 1,4 °C (semanas anteriores ao boletim) · Forte, com alta probabilidade de muito forte (anomalia Temperatura da Superfície do Mar (TSM) > 2,0 °C) na primavera/verão 2026, a série operacional acima descreve o comportamento de calor e chuva frente aos mesmos períodos em anos anteriores. A atribuição causal ao El Niño exige análise climática oficial (INMET/INPE/CPTEC) — o ARARAS apenas contextualiza a vigilância em saúde.

Qualidade do ar (série estadual)

PM_{2,5} média 9.9 µg/m³ (máximo 13.8 µg/m³; 8 dias na série).

KPIs da sala (Prioridade 1) — estiagem, calor acumulado, excesso epi, fumaça

SPI proxy = z-score do acumulado 30/90 dias vs mesmos dias do calendário na série operacional (~5 anos). Não substitui Monitor de Secas / INMET. Farrington simplificado = casos da SE acima de média+1,96-dp da mesma SE em anos anteriores.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Estiagem (SPI proxy 30d, ref. 2026-09-19): 0.0% municípios com $SPI \leq -1,0$ (0 mun.); $SPI \leq -1,5$: 0.0% (0 mun.); mediana SPI 0.72.
- Estiagem (SPI proxy 90d): 0.0% com $SPI \leq -1,0$ (0 mun.); $SPI \leq -1,5$: 0.0%.
- Dias de calor extremo YTD ($T_{\max} \geq 37,0$ °C ou $UTCI \geq 38,0$): média municipal 6.5 dias vs média histórica YTD 7.0 dias (Δ -0.5); 18.3% dos municípios com ≥ 15 dias; 32.4% acima do próprio histórico YTD.
- Excesso epidemiológico SRAG (SE 38/2026 [baseline_8se_mesmo_ano]): 0 municípios acima do limiar 95% (0.0%); 0 em alerta por 2 semanas; casos: 25.
- Excesso epidemiológico Dengue (SE 38/2026 [baseline_8se_mesmo_ano]): 7 municípios acima do limiar 95% (35.0%); 0 em alerta por 2 semanas; casos: 197.
- Exposição à fumaça (0–100): mediana 11.4; 4.2% municípios com score ≥ 50 (6 mun.); gap nebulização nos prioritários: 100.0%.

</details>

Fonte: painel ARARAS MT. Baseline operacional recente (~5 anos) não substitui climatologia oficial de longo prazo.

Sazonalidade e Odds Ratio (ARARAS)

Análise ecológica (município como unidade): padrão histórico e chance relativa entre grupos mais vs menos expostos. Não prova causalidade individual.

- Mês de pico sazonal (histórico): Out (índice 1.33; >1 = acima da média do período).
- Mês de menor carga histórica: Jan (índice 0.89).
- OR significativos ($p < 0,05$): 0 de 104 pares · lags significativos: 0.
- Cobertura climática na análise: 25/26 variáveis (Open-Meteo + Copernicus/CAMS + derivados), quando disponíveis.

Nenhum OR com $p < 0,05$ nesta rodada (ou amostra insuficiente para teste de Fisher).

Lags clima→desfecho (Pearson R e Spearman ρ ; top por $|\rho|$)

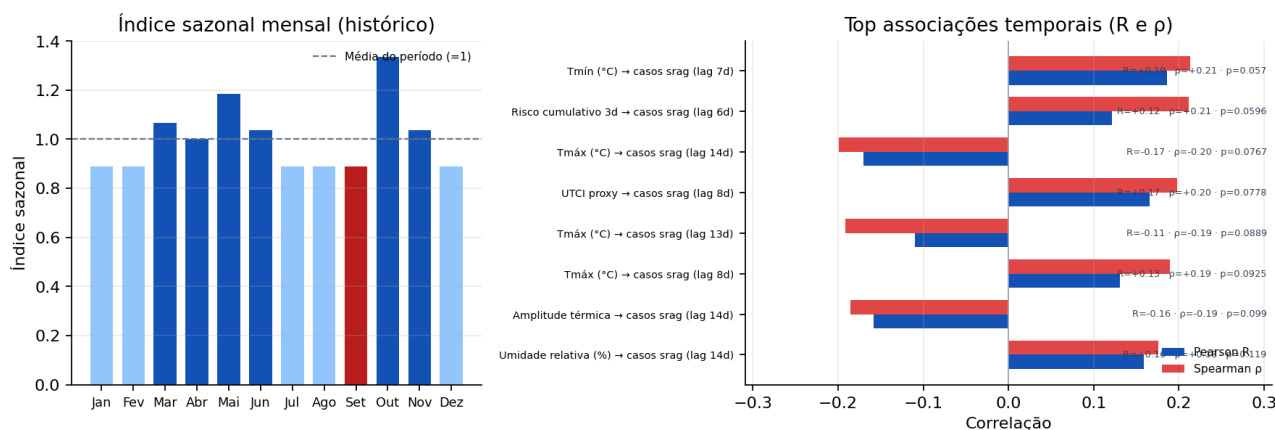
Nenhum lag com $p < 0,05$ nesta rodada; abaixo os pares de maior $|\rho|$ (exploratório).

- $T_{\min}$ (°C) → casos srag (lag 7 d): Pearson $R = +0.19$ · Spearman $\rho = +0.21$ · $p = 0.057$ · $n = 78$
- Risco cumulativo 3d → casos srag (lag 6 d): Pearson $R = +0.12$ · Spearman $\rho = +0.21$ · $p = 0.0596$ · $n = 78$
- $T_{\max}$ (°C) → casos srag (lag 14 d): Pearson $R = -0.17$ · Spearman $\rho = -0.20$ · $p = 0.0767$ · $n = 78$
- UTCI proxy → casos srag (lag 8 d): Pearson $R = +0.17$ · Spearman $\rho = +0.20$ · $p = 0.0778$ · $n = 78$
- $T_{\max}$ (°C) → casos srag (lag 13 d): Pearson $R = -0.11$ · Spearman $\rho = -0.19$ · $p = 0.0889$ · $n = 78$
- $T_{\max}$ (°C) → casos srag (lag 8 d): Pearson $R = +0.13$ · Spearman $\rho = +0.19$ · $p = 0.0925$ · $n = 78$
- Amplitude térmica → casos srag (lag 14 d): Pearson $R = -0.16$ · Spearman $\rho = -0.19$ · $p = 0.099$ · $n = 78$
- Umidade relativa (%) → casos srag (lag 14 d): Pearson $R = +0.16$ · Spearman $\rho = +0.18$ · $p = 0.119$ · $n = 78$

Fonte: aba Sazonalidade / OR do ARARAS MT (OR ecológico + índices sazonais + lags). Resultados exploratórios para priorização de vigilância — não prova causalidade individual.

Figura 1 – Sazonalidade operacional — histórico × atual e correlações (R e ρ)

Sazonalidade operacional — histórico x atual e correlações clima→desfecho

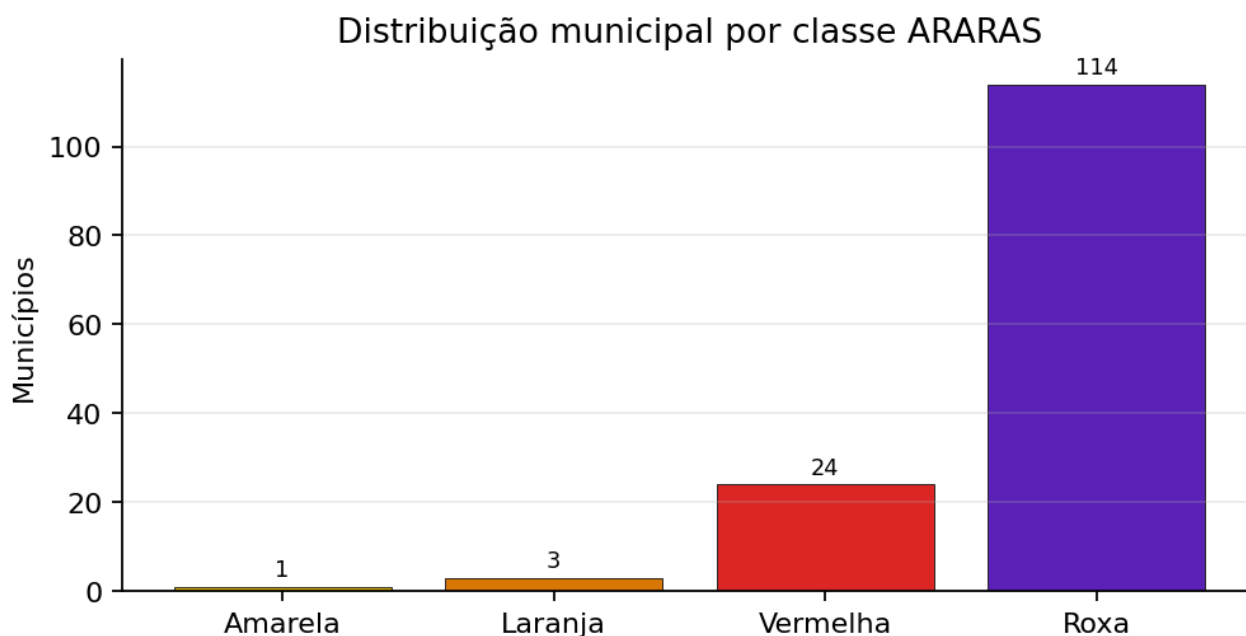


Sazonalidade histórico x atual

Fonte: ARARAS MT — índice sazonal mensal e lags clima→desfecho (Pearson R e Spearman ρ). Análise ecológica exploratória; não prova causalidade individual. * indica $p < 0,05$ no painel de correlações.

4. Mato Grosso — Situação atual OBSERVADO

Distribuição atual: verde 0; amarela 1; laranja 3; vermelha 24; roxa 114.



Classes ARARAS

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT — contagem municipal por classe na rodada.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 1 – Indicadores da rodada e municípios em atenção

Indicador	Situação da rodada	Municípios em atenção
Temperatura	mediana 35,6 °C · máximo 39,4 °C	25 de 142 (17,6%) ≥ 37 °C
Umidade	mediana 56% · mínimo 28%	2 de 142 (1,4%) ≤ 30%
PM2,5	mediana 11,3 µg/m³ · máximo 65,5 µg/m³	9 de 142 (6,3%) ≥ 25 µg/m³
Universal Thermal Climate Index (UTCI)	mediana 34,5 °C	129 de 142 (90,8%) ≥ 32 °C

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 20/09/2026 às 10h51.

Cobertura dos indicadores: 142 de 142 (100,0%) municípios. Preparação deve seguir o recorte mais exposto, não a mediana.

RIT multirisco (observado)

RIT = Risco Integrado Territorial (0–100): leitura observada multidomínio na rodada.

Não substitui a projeção ~7 dias (térmica) nem a classe ARARAS operacional.

RIT (faixa vermelha e roxa)	Compleitude mediana	Domínios
139 de 142 (97,9%)	67%	térmico · ar/PM2,5 · hidro · EHF · pressão (se fresca) · fragilidade de rede



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MT

Tabela 2 – Municípios com maior RIT (Risco Integrado Territorial)

Município	Regional	RIT	Faixa	Domínio dominante
Acorizal	Baixada Cuiabana	100	Roxa	termico
Alta Floresta	Alta Floresta	100	Roxa	termico
Alto Araguaia	Rondonópolis	100	Roxa	termico
Alto Paraguai	Diamantino	100	Roxa	termico
Araguaiana	Barra do Garças	100	Roxa	termico
Apiacás	Alta Floresta	100	Roxa	termico
Barra do Bugres	Tangará da Serra	100	Roxa	termico
Aripuanã	Juína	100	Roxa	termico
Araguainha	Rondonópolis	100	Roxa	termico
Arenópolis	Tangará da Serra	100	Roxa	termico

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT — RIT = máximo entre domínios válidos (térmico, ar, hidro, EHF, pressão fresca, fragilidade de rede).

Tabela 3 – Quem puxa o RIT — domínio dominante

Domínio dominante	Municípios	Destes em vermelha e roxa
Ar/PM2,5	0	—
Fragilidade de rede (100–IRM)	0	—
Térmico	141	138 de 141 (97,9%)
EHF	1	1 de 1 (100,0%)

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT — domínio dominante = escore máximo entre domínios válidos. Rede = fragilidade (100–IRM); IRM alto não eleva o RIT.

RIT = observado multidomínio; projeção ~7d = térmica. Composição: máximo entre domínios válidos. Pressão assistencial omitida por defasagem em 142 municípios (limite 14 dias) — não eleva o RIT. IRM mediano (capacidade Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)): 80 — no RIT entra só a fragilidade (100–IRM).

>

Atenção: «domínio pressão omitido do RIT por defasagem» (142 mun.) não é o mesmo indicador que «pressão × resiliência/IRM» (composto de capacidade de rede). Domínio rede = fragilidade (100–IRM).

Capacidade de rede (IRM) e compostos

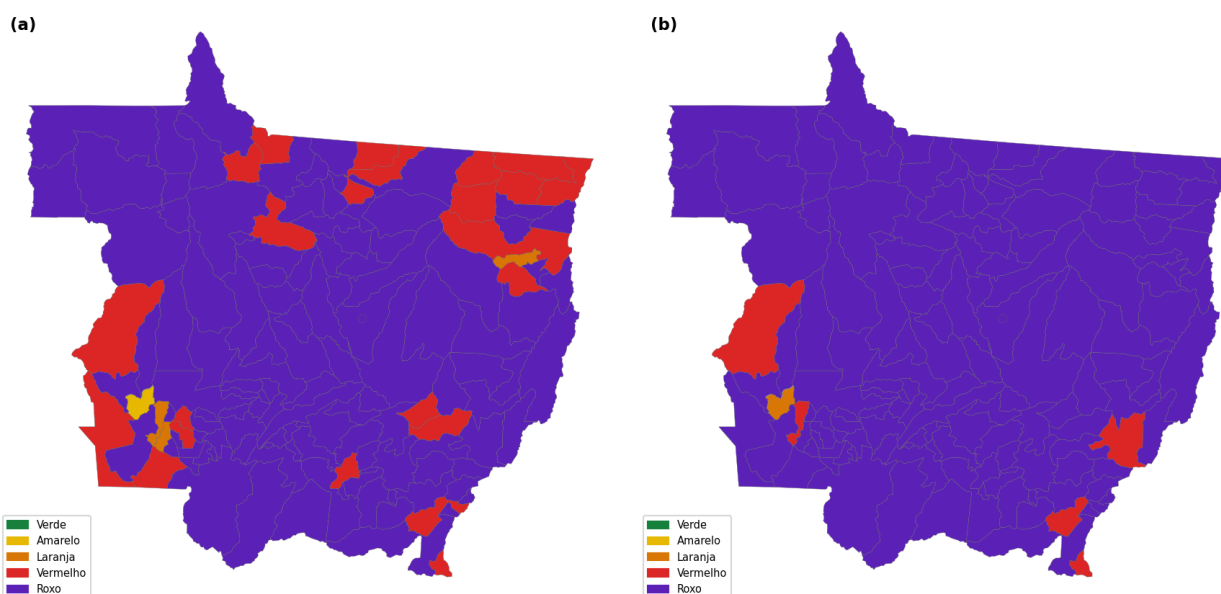
- IRM mediano (capacidade CNES): 80 (alto = melhor rede; no RIT entra só a fragilidade 100–IRM).
- Gap fumaça × nebulização: 6 de 142 (4,2%) municípios com sinal de fumaça e nebulizadores = 0.
- Indicador composto pressão × resiliência/IRM (distinto do domínio pressão do RIT): 141 de 142 (99,3%) com tensão entre pressão assistencial e faixa do IRM.
- Domínio pressão omitido do RIT por defasagem: 142 municípios (não confundir com o composto pressão × resiliência acima).

5. Mato Grosso — Projeção operacional (~7 dias)

Distribuição projetada: verde 0; amarela 0; laranja 1; vermelha 5; roxa 136.

6. Mapa atual × mapa ~7 dias

Mapa 1 – Classificação integrada de risco em Mato Grosso, 20 a 26 de setembro de 2026 (atual e ~7 dias)



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 20/09/2026 às 10h51.

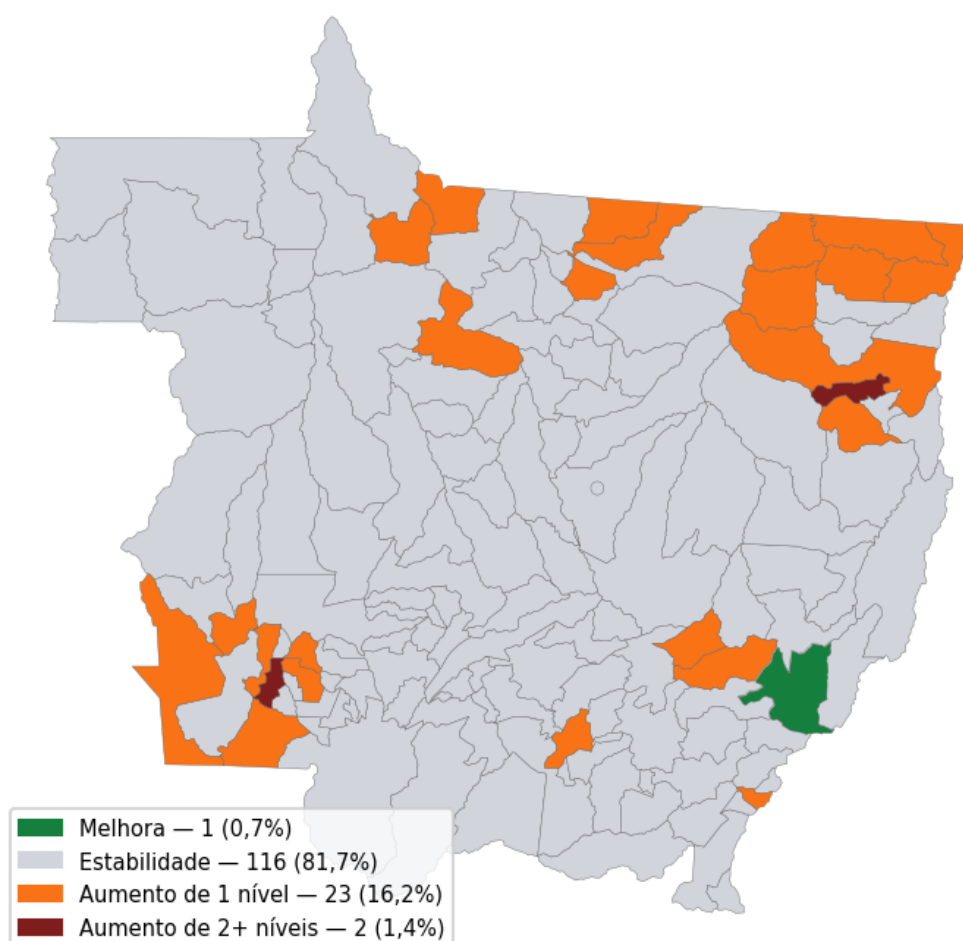
Nota: as duas faces usam a mesma escala de classes (verde a roxo) para comparação visual direta.

Atual. 138 de 142 (97,2%) vermelho ou roxo.

Projeção. 141 de 142 (99,3%) vermelho ou roxo.

Agravamento. 25 de 142 (17,6%) sobem de classe.

Mapa 2 – Variação projetada da classificação de risco em aproximadamente sete dias



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 20/09/2026 às 10h51.

Municípios com dados comparáveis: 142 de 142 (100,0%).

- Melhora: 1 de 142 (0,7%)
- Estabilidade: 116 de 142 (81,7%)
- Aumento de 1 nível: 23 de 142 (16,2%)
- Aumento de 2 ou mais níveis: 2 de 142 (1,4%)

Determinantes do agravamento projetado

A projeção operacional (~7 dias) eleva o território de 138 de 142 (97,2%) para 141 de 142 (99,3%) municípios nas classes vermelha ou roxa, com 25 de 142 (17,6%) municípios comparáveis em elevação de classe. A escalada é puxada pelos drivers térmicos do modelo (T_{máx} prevista, UTCI, risco cumulativo e onda P95) — sem incorporar EHF, fumaça/PM_{2,5} ou pressão assistencial. Nowcast ~7d ≠ cenário sazonal ASO/El Niño. Fonte da predição: previsão operacional Open-Meteo (grade ~7 dias). Cobertura de dias futuros: 100,0% dos municípios. Mediana estadual de T_{máx} máx. 7d: 36,8 °C.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



A. Drivers que entram no modelo

Tabela 4 – Determinantes do agravamento projetado em aproximadamente sete dias

Driver do modelo	Municípios afetados	Direção
T _{máx} prevista (máx. 7d $\geq 37^{\circ}\text{C}$)	5 (20,0% dos que agravam)	↑ aumento
UTCI previsto (máx. 7d $\geq 36^{\circ}\text{C}$)	4 (16,0% dos que agravam)	↑ aumento
Risco térmico cumulativo (máx. 7d ≥ 7 pontos)	25 (100,0% dos que agravam)	↑ aumento
Onda de calor prevista no horizonte (mediana 2,0 dias)	20 (80,0% dos que agravam)	↑ aumento

Fonte: previsão meteorológica integrada ao ARARAS MT, rodada de 20/09/2026 às 10h51.

EHF (GeoCalor/Fiocruz) não entra no modelo de classificação projetada nesta versão; consta só como monitoramento observado (onda EHF ≥ 3 dias), separado da projeção ARARAS ~7d.

B. Contexto concomitante

Descreve a situação atual dos municípios com mudança de classe (umidade, PM_{2,5}/fumaça e focos de calor); não constitui contribuição matemática para a projeção nesta versão — são leitura concomitante de exposição, não drivers do modelo.

Tabela 5 – Contexto ambiental concomitante nos municípios com mudança projetada da classificação

Contexto concomitante	Municípios afetados	Leitura
Umidade relativa $\leq 30\%$	0 (0,0% dos que agravam)	Limiar não observado entre os municípios em agravamento nesta rodada.
PM _{2,5} $\geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$	1 (4,0% dos que agravam)	Exposição atual; sem projeção específica de 7 dias
Focos de calor (7 dias)	12 (48,0% dos que agravam)	Deteção atual; sem projeção específica de 7 dias

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 20/09/2026 às 10h51.

Nota: Ausência de previsão específica não equivale a estabilidade.

A classe projetada utiliza o maior nível entre intensidade térmica, estresse térmico, persistência e onda de calor, evitando a soma de sinais correlacionados; com freio de escalada sob esfriamento ($\Delta T_{\text{máx}} \leq -2^{\circ}\text{C}$). Classes: 0–24 verde; 25–49 amarela; 50–69 laranja; 70–84 vermelha; 85–100 roxa. Detalhamento dos limiares na seção de notas metodológicas.

Atual: verde 0; amarela 1; laranja 3; vermelha 24; roxa 114. OBSERVADO

Projeção ~7 dias: verde 0; amarela 0; laranja 1; vermelha 5; roxa 136. PROJEÇÃO ARARAS ~7 DIAS

Mudança esperada

- Aumento de 2+ níveis: 2 municípios
- Aumento de 1 nível: 23 municípios
- Estabilidade: 116 municípios
- Melhora: 1 município



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Legenda: Verde — situação favorável; monitoramento de rotina. · Amarela — atenção; acompanhar evolução e reforçar comunicação. · Laranja — alerta; preparação proporcional e articulação regional. · Vermelha — alerta elevado; revisar capacidade assistencial e estoques. · Roxa — situação excepcional; mobilização proporcional e validação pela gestão.

7. Alertas meteorológicos e ambientais — Mato Grosso

Semana SE 38/2026 (20 a 26 de setembro de 2026). Recorte: Mato Grosso (avisos INMET exclusivos de MS excluídos).

Situação climática de referência (avisos vigentes): 5 avisos INMET com validade contendo o horário de emissão deste relatório (INMET, 2026).

Projeção operacional (avisos futuros na semana): 6 avisos com início posterior à data de referência — leitura de tendência imediata PREVISÃO OFICIAL (INMET, 2026).

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN): nenhum alerta aberto em MT na consulta (CEMADEN, 2026).

Síntese integrada de alertas: classificação municipal disponível (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT); CIEVS-MT, 2026).

INMET — síntese por fenômeno

AVISOS VIGENTES NA EMISSÃO

- Baixa Umidade — 2 avisos; severidade Perigo, Perigo potencial; 141 municípios; por regional SES: Rondonópolis (19); Sinop (14); Cáceres (12); Baixada Cuiabana (11); Barra do Garças (10); Pontes e Lacerda (10); +10 regionais. Exemplos: Acorizal, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Garças, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás
- Tempestade — 3 avisos; severidade Perigo potencial; 61 municípios; por regional SES: Rondonópolis (17); Cáceres (12); Baixada Cuiabana (9); Tangará da Serra (8); Pontes e Lacerda (7); Barra do Garças (5); +1 regionais. Exemplos: Acorizal, Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Paraguai, Alto Taquari, Araguainha, Araputanga, Arenópolis
- Cobertura municipal (união dos avisos acima): 141 municípios distintos em Mato Grosso.

AVISOS COM INÍCIO POSTERIOR NA SEMANA

- Tempestade — 6 avisos; severidade Perigo potencial; 116 municípios; por regional SES: Rondonópolis (18); Sinop (14); Cáceres (12); Baixada Cuiabana (11); Pontes e Lacerda (10); Tangará da Serra (10); +8 regionais. Exemplos: Acorizal, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguainha
- Cobertura municipal (união dos avisos acima): 116 municípios distintos em Mato Grosso.

Consulta: 20/09/2026 às 10h54. Fonte: Alert-AS / INMET (INMET, 2026). Detalhe no painel.

CEMADEN

Nenhum alerta aberto do CEMADEN para Mato Grosso nesta consulta.

Fonte: CEMADEN (CEMADEN, 2026). Consulta: 20/09/2026 às 10h54.

Síntese integrada



- Municípios no recorte: 142
- Distribuição da classificação ARARAS desta rodada: verde: 0; amarela: 1; laranja: 3; vermelha: 24; roxa: 114

Fontes: INMET, CEMADEN, solo, hidro e classificação ARARAS (SES-MT; CIEVS-MT, 2026).

8. Recursos hídricos / seca / estiagem

- Limitação dos dados. A cobertura hidrológica desta rodada corresponde a 10 de 142 (7,0%); os resultados não devem ser extrapolados para todo o estado. No recorte hidrológico disponível, 1 município apresenta sinal de baixa disponibilidade hídrica, 7 apresentam risco elevado de inundação e 2 estão em situação hidrológica habitual. Os sinais de baixa disponibilidade hídrica local não equivalem automaticamente à classificação do Monitor de Secas (produto distinto, com outra escala e competência temporal). Índice de saturação do solo: mediana 23/100 (escala normalizada 0–100 a partir de umidade volumétrica Open-Meteo; parâmetro entre ponto de murcha 0,05 e saturação de referência 0,42 m³/m³). 23 pontos em escala de 0 a 100; sem faixa de interpretação institucional validada nesta rodada.
- Precipitação mediana no dia de referência: 0,2 mm · sem chuva: 46 de 142 (32,4%).
- Monitor de Secas (jun/2026): MT sem áreas classificadas com seca — produto defasado; cruzar com sinais locais.

9. Fogo e qualidade do ar

A previsão de risco de fogo para ASO intensifica o alerta alto no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, e na maior parte da Região Norte. Para a Amazônia Legal, o análogo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) 2023/2024 aponta queimadas intensas em Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e na região AMACRO (Acre, Amazonas e Rondônia).

- Foram registrados 370 focos de calor pelo satélite de referência do Programa Queimadas/INPE (sensor MODIS), utilizado para comparação temporal da série histórica, em 48 de 142 municípios (33,8%) no acumulado de sete dias. O conjunto multi-satélite registrou 28.409 detecções no período; essas detecções não equivalem a 28.409 incêndios ou focos distintos. Luciara concentrou o maior número, com 35 focos no satélite de referência.
- Índice de Qualidade do Ar (IQA): verde: 100; amarela: 33; laranja: 7; vermelha: 2; roxa: 0; cinza: 0
- PM2,5 mediano: 11,3 µg/m³ (mín. 3,4; máx. 65,5 µg/m³). P90 da rodada: 23,0 µg/m³. 9 de 142 (6,3%) apresentaram PM2,5 igual ou superior a 25 µg/m³ (parâmetro operacional de atenção sanitária do painel, alinhado a faixas de qualidade do ar). Cobertura espacial: 142 de 142 (100,0%). Interpretação sanitária: exposição à fumaça/partículas finas, com atenção a agravos respiratórios — associação temporal, sem inferência causal.

Focos + PM2,5 reforçam vigilância respiratória nos prioritários.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



10. Impactos potenciais à saúde

Associação temporal/espacial — não implica causalidade.

Tabela 6 – Impactos potenciais à saúde segundo cenário de exposição

Cenário / exposição	Agravos a monitorar	Indicadores	Atendimentos APS
Seca e estiagem / Baixa disponibilidade hídrica	Desidratação e irritações oculares e respiratórias	UR, Tmáx e atendimentos	Atend. APS 7d 104.845 · 28d 505.037 (APS defasado, ref. 2026-08-07)
Incêndios e fumaça / PM2,5	Agravamento de doenças respiratórias	PM2,5, SRAG e internações	CID resp. 7d 822 · 28d 3.771 · nebulização 7d 0 (APS defasado, ref. 2026-08-07)
Calor extremo / Estresse térmico	Desidratação e agravos relacionados ao calor	Tmáx, UTCI e atendimentos	Atend. APS 7d 104.845 · 28d 505.037 (APS defasado, ref. 2026-08-07)
Chuva intensa / Inundações	Doença Diarreica Aguda (DDA), leptospirose e traumas	Chuva, alertas e notificações	Atend. APS 7d 104.845 (contexto) (APS defasado, ref. 2026-08-07)
Tempestades / Ventos fortes e descargas atmosféricas	Traumas	Avisos do INMET	Atend. APS 7d 104.845 (APS defasado, ref. 2026-08-07)

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 20/09/2026 às 10h51.

Cenário hidrológico de inundação: sinal localizado em 7 municípios no recorte hidrológico disponível (cobertura 10 de 142 (7,0%)). Não caracteriza cenário estadual. Se o evento for confirmado, monitorar DDA, leptospirose e traumas.

Monitoramento epidemiológico — dados observados



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Respiratórios/fumaça: 9 de 142 (6,3%) com $PM_{2,5} \geq 25 \mu g/m^3$ em 19/09/2026.
- Calor/desidratação: Calor: 25 municípios apresentaram $T_{máx} \geq 37^\circ C$; 129 apresentaram $UTCI \geq 32^\circ C$. O indicador combinado de calor seco ($T_{máx} \geq 37^\circ C$ e $UR \leq 30\%$) foi observado em 2 de 142 (1,4%).
- Arboviroses: 121 casos em 7 dias no recorte com dado (ausência não é zero).
- Baixa disponibilidade hídrica: 1 município no recorte hidrológico disponível.
- Risco elevado de inundação: 7 municípios no recorte hidrológico disponível.

Epidemiologia operacional (janela 7 dias)

- Intoxicação exógena (sinal de fumaça): 31 notificações; 0 com sinal de fumaça.
- Internações IndicaSUS (competência 2026-07): total 11.352 · respiratório/alérgico 11 · desidratação/calor 6. _Janela de 7 dias sem registros na base; exibido o mês competência disponível._
- SRAG: 0 casos na janela · fonte sivep_local (preferencial: SIVEP local; DW só se local vazio).
- Agravos extras clima (SINAN/DW): indisponível nesta rodada.
- Malária (SIVEP/DW): 754 casos em 74 municípios · janela ano_2017_dw — base pode estar defasada; não substitui SRAG local.

DADO ASSISTENCIAL DEFASADO

Última atualização: 07/08/2026

Não representa a situação corrente da SE em curso.

- Atenção primária (Centralizador PEC/eSUS): cadastro 5.402.079 · asma 26.847 · idosos 60+ 727.991 · gestantes 192.553 · 130 municípios classes vermelha e roxa com cadastro.
- Status temporal: DEFASADO (última carga 07/08/2026, atraso 43 dia(s)). Usado só como contexto de vulnerabilidade/coertura, não como pressão assistencial corrente.
- Tabelas detalhadas de atendimento: anexo técnico / painel. Ausência de envio = N/D ($\neq$ zero clínico).

Atenção primária (e-SUS APS) — contexto

DADO ASSISTENCIAL DEFASADO

Última atualização: 07/08/2026

Não representa a situação corrente da semana epidemiológica em curso (defasagem de 43 dia(s)).

Centralizador e-SUS APS: última carga válida 07/08/2026, defasagem 43 dias. Dados utilizados apenas como contexto de vulnerabilidade/coertura, não como pressão assistencial atual.

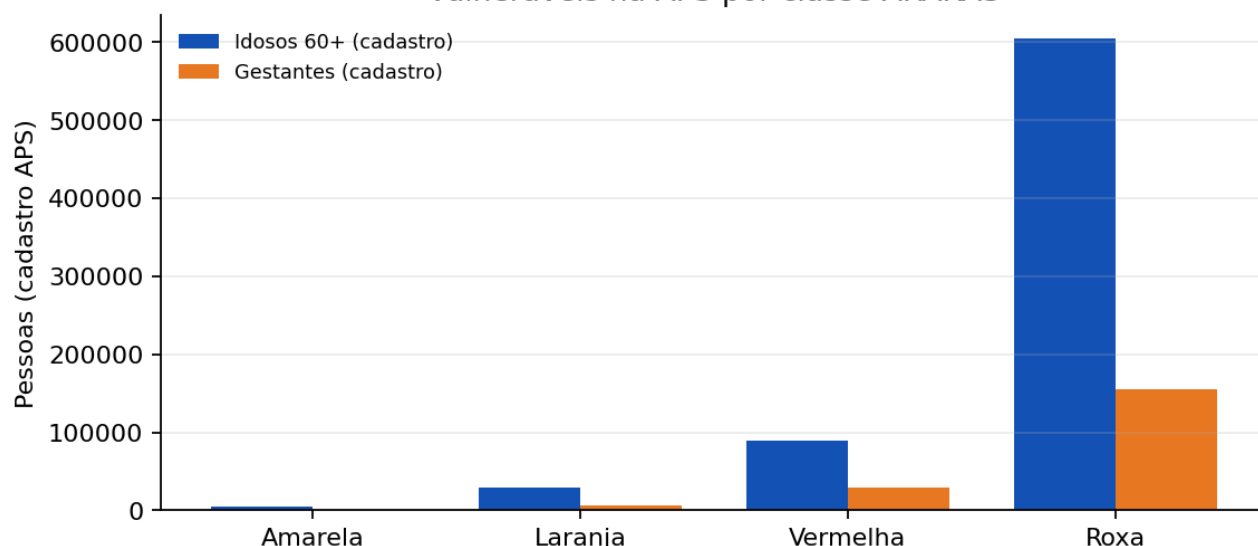
- Cadastro (contexto): asma 26.847 · idosos 60+ 727.991 · gestantes 192.553 · 130 municípios classes vermelha e roxa com cadastro.

Tabelas detalhadas, correlações e top municípios: anexo técnico / painel.

Ausência de envio $\neq$ zero clínico (municípios sem carga na janela: N/D).

Figura 2 – Vulneráveis na APS por classe ARARAS

Vulneráveis na APS por classe ARARAS



Vulneráveis APS

Fonte: e-SUS APS (cadastro) × classe ARARAS da rodada. Status: contexto/DEFASADO se carga atrasada.

Ondas de calor

Três conceitos distintos: (A) calor seco combinado ($T_{\text{máx}} \geq 37^\circ\text{C}$ e $UR \leq 30\%$); (B) onda de calor EHF observada ($EHF > 0$ por ≥ 3 dias); (C) projeção ARARAS ~7 dias (componente térmico projetado). Não substitui avisos do INMET.

GeoCalor / EHF

Método: GeoCalor / EHF (Fiocruz–LAGAS / Nairn & Fawcett) — evento = ≥ 3 dias consecutivos com $EHF > 0$; intensidade pela distribuição local dos EHF positivos (EHF85).

- Janela: 2026-09-06 a 2026-09-19 · 142 municípios com série EHF.
- Temporada operacional (série disponível): 2025-08-21 a 2026-09-25 (mediana de municípios em onda/dia: 0 · P75: 0).
- Último dia da série (2026-09-19): 42 municípios em dia de onda (baixa 38 · severa 4 · extrema 0).
- Na janela (série diária): 48 municípios com ≥ 1 dia de onda.
- Na janela (eventos reconciliados ≥ 3 dias): 50 eventos em 48 municípios (baixa 21 · severa 29 · extrema 0).
- Cuiabá (EHF): 0 dia(s) de onda na janela · EHF máx. -0.77 · pico de intensidade — · em onda no último dia da série: não.

Tabela 7 – Eventos com maiores valores máximos de EHF na janela

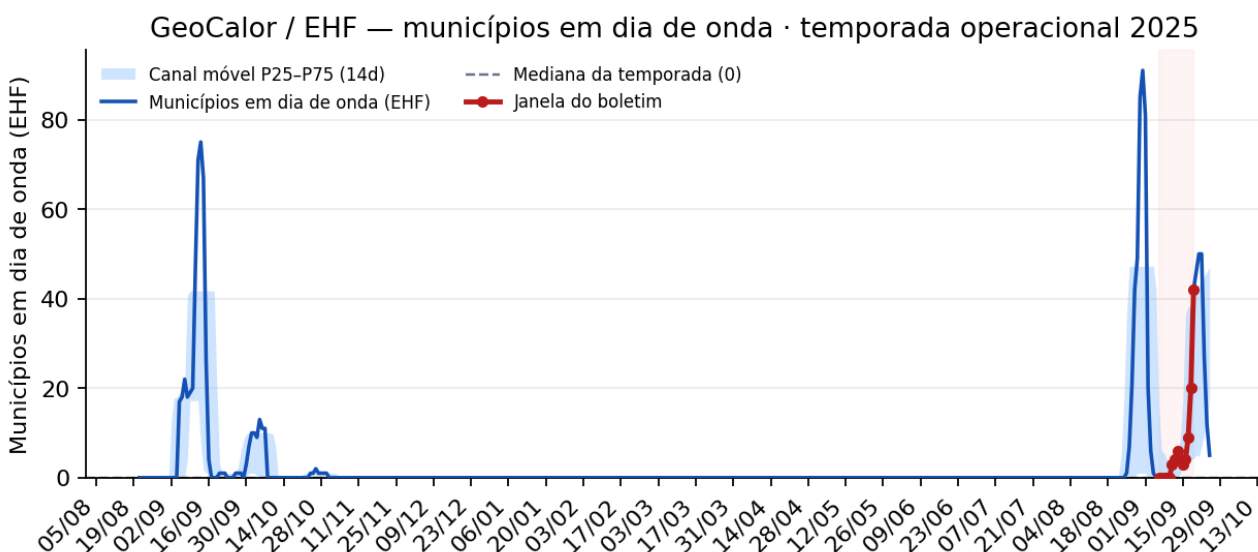
Município	Período	Dias	EHF máx.	Intensidade
nan	18/09/2026 a 22/09/2026	5	5,63	severa
nan	19/09/2026 a 22/09/2026	4	4,97	severa
nan	19/09/2026 a 21/09/2026	3	4,63	baixa
nan	19/09/2026 a 22/09/2026	4	4,43	severa
nan	19/09/2026 a 23/09/2026	5	3,83	severa
nan	19/09/2026 a 22/09/2026	4	3,66	severa
nan	18/09/2026 a 22/09/2026	5	3,59	severa
nan	18/09/2026 a 23/09/2026	6	3,28	severa

Fonte: cálculo EHF estadual ARARAS (definição GeoCalor / Nairn & Fawcett). Não substitui avisos do INMET.

Nota: A categoria de intensidade é relativa ao limiar local de cada município; valores brutos de EHF não devem ser utilizados isoladamente para ordenar severidade entre municípios. Tabela ordenada pelo EHF máximo bruto.

Nota: Cálculo estadual ARARAS com a mesma definição EHF do GeoCalor. O portal GeoCalor não publica Cuiabá/MT; a série local é derivada da grade municipal. Eventos publicados na janela exigem ≥ 1 dia de onda na série diária do mesmo período.

Figura 3 – Municípios em dia de onda (EHF) — canal da temporada operacional e janela do boletim



GeoCalor EHF

Fonte: cálculo EHF estadual ARARAS (definição GeoCalor / Nairn & Fawcett). Temporada operacional 2025-08-21 a 2026-09-25; janela do boletim destacada 2026-09-06 a 2026-09-19. Canal = P25–P75 móvel de 14 dias sobre a série operacional — não substitui climatologia oficial de longo prazo.

Operação ARARAS (grade e classes)

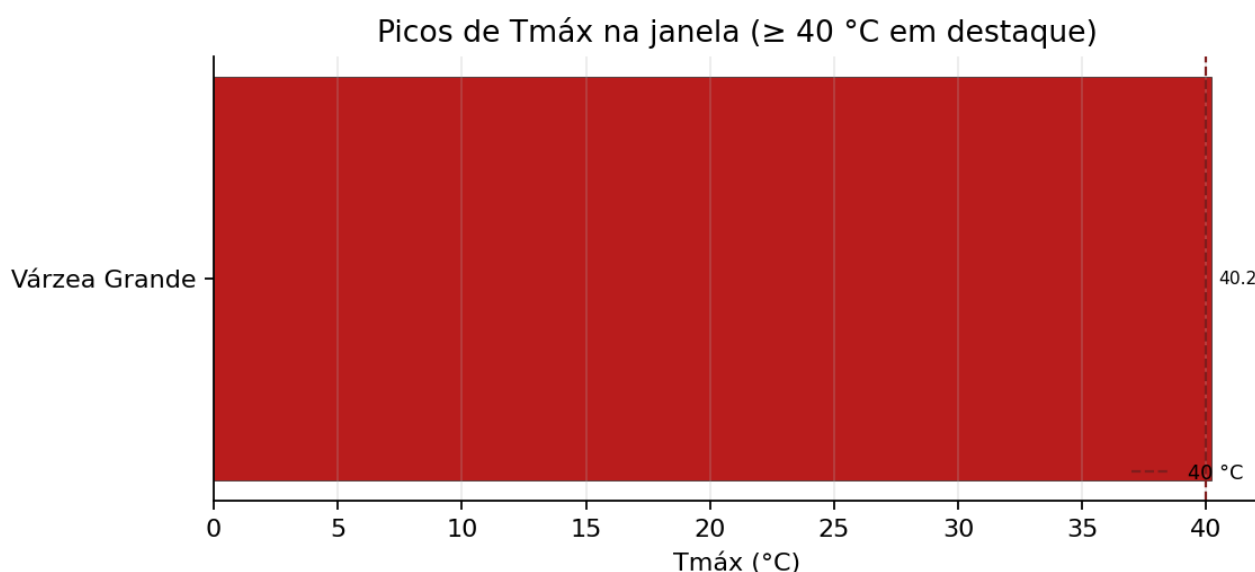
- Picos da janela (2026-09-20 a 2026-09-20): T_{máx} máxima estadual 40,2 °C · 0 de 142 (0,0%) ≥ 41 °C · 1 de 142 (0,7%) ≥ 40 °C · 43 de 142 (30,3%) ≥ 37 °C.
- Contexto da grade do dia (rodada): T_{máx} máx. 39,4 °C em Cocalinho · 25 de 142 (17,6%) ≥ 37 °C hoje · persistência P95≥2d em 20 de 142 (14,1%) — distinto do EHF (≥ 3 dias).

Picos de T_{máx} municipal na janela (≥ 40 °C quando houver; senão ≥ 37 °C)

Município	T _{máx} pico	Data
Várzea Grande	40,2 °C	2026-09-20

Fonte: histórico municipal diário ARARAS (grade Open-Meteo). Pico = máxima diária por município na janela.

Figura 4 – Ranking de picos de T_{máx} na janela



Picos de T_{máx}

Fonte: ARARAS MT — histórico municipal diário da janela (observado).

- Cuiabá (grade Open-Meteo): pico na janela 38,4 °C em 2026-09-20.
- classes vermelha e roxa: 138 de 142 (97,2%) agora · projeção ~7d 141 de 142 (99,3%).

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT; Open-Meteo Archive (grade). Séries longas (Cuiabá e T_{máx} mensal estadual): anexo técnico.

Monitoramento de mortalidade (SIM) — módulo exploratório

Módulo em validação metodológica; não utilizado como gatilho operacional nesta rodada.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Período analisado: 2024-01–2026-09.
- Volume estadual consolidado (série): 15.396 óbitos em grupos de causas potencialmente sensíveis a extremos térmicos (capítulos amplos I/J/N/E e calor direto) — leitura ecológica, sem estimativa de mortalidade atribuível ao clima.
- Recorte municipal com código IBGE de MT válido: 142 municípios (universo operacional do boletim: 142) · além disso: 1 código(s) de residência desconhecida/agregada.
- Detalhamento de CID, filtros e série completa: anexo técnico / painel.

Fonte: SIM/DATASUS via consolidação SES-MT. Associação temporal/espacial ≠ causalidade.

Leitura epidemiológica

Associação temporal/espacial ≠ causalidade. Ler sinais com defasagem e cobertura de cada fonte.

11. Priorização territorial e acesso assistencial

11.1 Regionais de Saúde

Tabela 8 – Regionais de saúde com maior concentração de municípios nas classes vermelha e roxa

Regional	Municípios nas classes vermelha e roxa (atual)	Mudança ~7 dias	Tmáx mediana
Rondonópolis	19	↑ 2 · → 17	35,7 °C
Sinop	15	↑ 0 · → 15	36,2 °C
Cáceres	12	↑ 3 · → 9	33,7 °C
Baixada Cuiabana	11	↑ 0 · → 11	36,3 °C
Barra do Garças	10	↑ 2 · → 7 · ↓ 1	37,3 °C
Tangará da Serra	10	↑ 0 · → 10	34,5 °C
Água Boa	8	↑ 1 · → 7	37,5 °C
Diamantino	7	↑ 0 · → 7	35,7 °C

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, classificação municipal agregada por regional de saúde.

Nota: ↑ indica aumento da classificação; → estabilidade; ↓ redução, considerando todos os municípios da Regional.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Leitura regional. A maior concentração nas classes vermelha e roxa está em Rondonópolis (19 municípios). O maior número de municípios em aumento de classe na projeção de sete dias concentra-se em Porto Alegre do Norte (5 em elevação). A maior mediana regional de T_{máx} no recorte é 37,5 °C (Água Boa).

11.2 Índice de prioridade de preparação clima–saúde

Municípios no extremo de atenção. Municípios prioritários para acompanhamento.

Tabela 9 – Índice de prioridade de preparação clima–saúde (dez municípios)

Município	Regional	Atual → ~7 dias	Índice	Faixa	Determinante principal
São José do Povo	Rondonópolis	Roxa → Roxa	96,0	Crítica	exposição ambiental
Acorizal	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	91,0	Crítica	exposição ambiental
Chapada dos Guimarães	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	89,9	Crítica	pressão assistencial
Santo Antônio de Leverger	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	85,7	Crítica	pressão assistencial
Barão de Melgaço	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	85,2	Crítica	vulnerabilidade
Carlinda	Alta Floresta	Roxa → Roxa	84,8	Crítica	pressão assistencial
Planalto da Serra	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	84,6	Crítica	prioridade operacional
Nova Nazaré	Água Boa	Roxa → Roxa	83,9	Crítica	vulnerabilidade
Jangada	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	83,6	Crítica	vulnerabilidade
Porto Estrela	Tangará da Serra	Roxa → Roxa	83,5	Crítica	vulnerabilidade

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 20/09/2026 às 10h51.

O índice combina pressão assistencial, exposição ambiental, vulnerabilidade e prioridade operacional em escala normalizada de 0 a 100. A classe climática atual é contexto territorial e não entra no cálculo. Faixas qualitativas: Acompanhamento (<35); Moderada (35 a <55); Alta (55 a <75); Crítica (≥75). Para os municípios do Top 10, recomenda-se preparação assistencial e intensificação da vigilância, moduladas pelo principal determinante identificado.

11.2b Ocupação hospitalar (IndicaSUS) × pressão hospitalar (SISREG)

Dois sinais distintos na operação CIEVS:



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Conceito	Fonte	Interpretação
Ocupação hospitalar	IndicaSUS / BdSES (filtros SIEGES)	% de leitos ocupados — só municípios com leitos elegíveis
Pressão hospitalar / regulação	SISREG	Fila e solicitações — demanda territorial (com ou sem hospital próprio)

Rodada atual (ocupação ponderada por leitos)

- Ocupação estadual: 57,8% (3424 ocupados / 5920 elegíveis)
- Cobertura: 85 municípios com taxa · 57 sem leitos elegíveis no recorte · 118 unidades
- Pressão SISREG (solicitações no recorte da rodada): 140 municípios · média municipal 5933 · máximo municipal 220602 (métrica de fila/demanda regulada — temporalidade conforme carga da Sala).
- Ocupação calculada segundo filtros assistenciais institucionais do SIEGES/IndicaSUS (detalhamento técnico no painel/anexo).

Ocupação hospitalar (IndicaSUS, filtros SIEGES) ≠ pressão hospitalar (SISREG). Sem leitos elegíveis no recorte não inventamos %; use SISREG para demanda territorial.

Ocupação IndicaSUS por regional de saúde

Regional	Ocup. ponderada	Leitos ocup./elegíveis	Mun. c/ taxa	Sem leitos	Total mun.
Baixada Cuiabana	72,8%	1519/2086	4	7	11
Sinop	71,0%	425/599	7	8	15
Água Boa	60,4%	96/159	6	2	8
Tangará da Serra	57,3%	169/295	7	3	10
Colíder	52,5%	64/122	3	3	6
Rondonópolis	51,5%	403/782	13	6	19
Cáceres	50,4%	191/379	6	6	12
Juína	47,0%	118/251	6	1	7
Peixoto de Azevedo	44,8%	78/174	4	1	5
Alta Floresta	41,2%	94/228	4	2	6
Porto Alegre do Norte	38,1%	37/97	3	4	7
São Félix do Araguaia	34,2%	13/38	1	4	5
Juara	34,1%	29/85	4	0	4
Barra do Garças	31,7%	86/271	8	2	10
Pontes e Lacerda	30,9%	64/207	5	5	10
Diamantino	25,9%	38/147	4	3	7



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Termômetro assistencial: % ponderado por leitos elegíveis (SIEGES). Municípios sem leitos no recorte não entram no denominador do %.

Municípios com maior ocupação IndicaSUS

Município	Ocup. IndicaSUS	SISREG sol.
Sinop	85,1%	107388
Tangará da Serra	77,1%	36944
Rondonópolis	76,9%	9134
Colíder	76,2%	4707
Sorriso	76,0%	50179
Aripuanã	75,8%	1138
Cuiabá	73,7%	220602
Cáceres	72,4%	7398
Água Boa	72,2%	5562
Primavera do Leste	69,2%	18808

Sem leitos elegíveis IndicaSUS — maior pressão SISREG (Sala)

Município	Regional	SISREG sol.
Chapada dos Guimarães	Baixada Cuiabana	11250
Jangada	Baixada Cuiabana	1821
Acorizal	Baixada Cuiabana	1787
Nova Canaã do Norte	Colíder	1673
Carlinda	Alta Floresta	1656
Alto Paraguai	Diamantino	1545
Novo Mundo	Peixoto de Azevedo	1469
Barão de Melgaço	Baixada Cuiabana	1279
Denise	Tangará da Serra	1278
Porto Esperidião	Cáceres	1221

11.3 Síntese territorial da semana



**Governo de
Mato
Grosso**



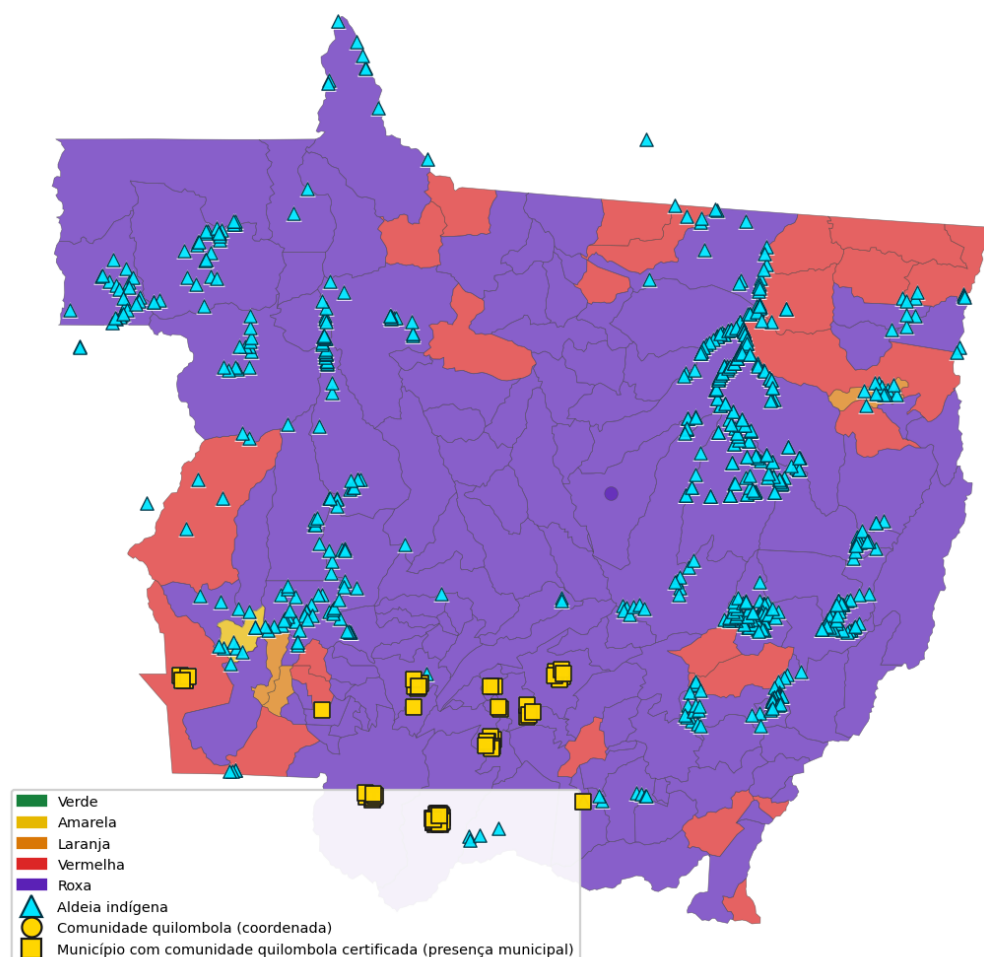
ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Regionais com maior concentração nas classes vermelha e roxa: Rondonópolis, Sinop, Cáceres, Baixada Cuiabana, Barra do Garças.
- Maior T_{máx} municipal: Cocalinho (39,4 °C).
- Maior PM_{2,5} municipal: Luciara — 65,5 µg/m³.
- Maior acumulado no satélite de referência: Luciara — 35 focos.
- Persistência: estabilidade de classe em 116 de 142 (81,7%).
- Melhora projetada: 1 de 142 (0,7%).
- Limitação dos dados. Cobertura hidrológica: 10 de 142 (7,0%).

11.4 Povos indígenas, comunidades quilombolas, idosos, gestantes e acesso assistencial

Mapa 3 – Classificação de risco climático, aldeias indígenas e municípios com comunidades quilombolas certificadas em Mato Grosso



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, com dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e Fundação Cultural Palmares. Rodada de 20/09/2026 às 10h51.

Nota: Aldeias são representadas por coordenadas georreferenciadas disponíveis. Para comunidades quilombolas sem coordenadas oficiais validadas, a representação indica presença municipal e não localização exata.



Municípios com aldeias indígenas em classes vermelha ou roxa

- Campinápolis — 75 aldeias — Roxa → Roxa — múltiplas exposições (calor, fogo).
- Gaúcha do Norte — 60 aldeias — Roxa → Roxa — múltiplas exposições (calor, fogo).
- Querência — 54 aldeias — Roxa → Roxa — fogo.
- Feliz Natal — 43 aldeias — Roxa → Roxa — sem exposição específica destacada além do risco integrado.
- Aripuanã — 41 aldeias — Roxa → Roxa — fogo.
- Tangará da Serra — 37 aldeias — Roxa → Roxa — sem exposição específica destacada além do risco integrado.
- Brasnorte — 32 aldeias — Roxa → Roxa — múltiplas exposições (fumaça/PM2,5, fogo).

Os quantitativos correspondem a aldeias georreferenciadas associadas ao município e não representam estimativa populacional.

A lista completa permanece no painel operacional.

Comunidades quilombolas certificadas em áreas de risco

- Barra do Bugres — 7 comunidades certificadas em área de risco.
- Chapada dos Guimarães — 7 comunidades certificadas em área de risco.
- Cáceres — 5 comunidades certificadas em área de risco.
- Cuiabá — 4 comunidades certificadas em área de risco.
- Acorizal — 2 comunidades certificadas em área de risco.

Comunidade certificada pela Fundação Cultural Palmares não equivale necessariamente a território delimitado ou titulado.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Geolocalização, classificação e distância da rede

O Mapa 3 localiza aldeias (coordenada da aldeia) e municípios com quilombo certificado sobre a classe ARARAS. A tabela de acesso assistencial restringe o recorte a municípios vermelhos ou roxos com território longe da Atenção Primária à Saúde (APS) (> 30 km) ou do hospital (> 50 km).

Tabela 10 – Municípios com maior prioridade combinada de risco e dificuldade de acesso assistencial

Município	Classe	Territórios distantes	P90 APS (km)	Máx. APS (km)	Máx. hospital (km)
Querência	Roxa	58	90	96	148
Campinápolis	Roxa	51	50	54	71
Gaúcha do Norte	Roxa	50	94	99	142
Feliz Natal	Roxa	44	83	84	144
Aripuanã	Roxa	38	99	116	234
Tangará da Serra	Roxa	38	77	82	86
Brasnorte	Roxa	31	54	58	84
Peixoto de Azevedo	Roxa	22	83	128	126

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Nota: Distância em km até o estabelecimento do CNES com coordenada oficial (trajeto viário quando a rota existe; linha reta se a rota falhar e for validada). Distâncias extremas são submetidas a validação antes de serem utilizadas na priorização. Minutos de viagem não foram validados nesta rodada.

Leitura combinada. A tabela do corpo não é o ranking das maiores distâncias. A priorização usa classe atual e projetada, número de territórios distantes, P90 APS e distância hospitalar, somente com rotas já validadas. A lista completa permanece no painel.

9 municípios (rotas validadas) possuem ao menos um território com distância máxima ≥ 90 km da APS.

Recomendações desta rodada

- Secretarias municipais e regionais: articular deslocamento, transporte sanitário e apoio da APS aos territórios listados; não interpretar as classes vermelha e roxa como indicação de proximidade de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
- DSEI/SESAI e SES-MT: priorizar apoio às aldeias em vermelho ou roxo com maior distância até a APS.
- Vigilância em Saúde do Trabalhador: incluir equipes de campo e brigadistas desses municípios no recorte de exposição a calor e fumaça.



**Governo de
Mato
Grosso**



11.5 Populações prioritárias e Saúde do Trabalhador

Vulnerabilidade clínica. Crianças, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas.

- APS: hidratação, sinais de alerta e busca ativa.
- Urgência: fluxos para desidratação, insolação e agravamento respiratório.

Exposição ocupacional. Trabalhadores externos, rurais, da construção, saneamento, brigadistas e equipes de campo.

- Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT): orientar setores e monitorar agravos.
- Gestão de pessoas da SES-MT: proteger equipes próprias em campo.

Vulnerabilidade territorial. Povos indígenas, comunidades quilombolas e populações do campo, floresta e águas.

- Articular DSEI/SESAI, Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e organizações locais.
- Priorizar territórios já classificados em vermelho ou roxo.

Vulnerabilidade social e institucional. Pessoas com deficiência, população em situação de rua e pessoas privadas de liberdade.

- Articular assistência social, rede municipal e sistema prisional.
- Manter continuidade do cuidado mesmo sem quantitativo nesta rodada.

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

O Ministério da Saúde reconhece trabalhadores externos urbanos e rurais como particularmente expostos a ondas de calor e eventos climáticos extremos.

Limitação: o boletim ainda não dispõe de estimativa do número de trabalhadores potencialmente expostos.

Exposições ocupacionais coerentes com o cenário da semana: calor, radiação solar, fumaça, PM2,5, incêndios e esforço físico ao ar livre. Baixa umidade permanece como risco sazonal a acompanhar.

Grupos ocupacionais a considerar: trabalhadores rurais e da construção; serviços urbanos externos; coleta de resíduos e saneamento; transporte e entregadores; agentes comunitários e de endemias; brigadistas, bombeiros e Defesa Civil; equipes de unidades de saúde e ambientais.

Orientação técnica: CEREST e VISAT monitoram agravos e orientam setores; Gestão de Pessoas revisa proteção das equipes da SES-MT. Encaminhamento administrativo consta na seção 15.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



12. Orientações operacionais por cenário climático

CENÁRIO: SECA / ESTIAGEM

- Situação: 1 município com sinal hidrológico de baixa disponibilidade no recorte disponível.
- Impactos à saúde: Desidratação, irritação ocular/respiratória, agravamento de doenças crônicas em contexto de calor associado.
- Ação municipal: Monitorar notificações de desidratação e arboviroses; acompanhar qualidade da água; reforçar comunicação de risco.
- Ação SES-MT: Consolidar e acompanhar os municípios com sinal de baixa disponibilidade hídrica; apoiar regionais; monitorar disponibilidade estratégica de insumos.

CENÁRIO: ONDA DE CALOR / CALOR EXTREMO

- OBSERVADO — CALOR SECO COMBINADO — 2 municípios em calor seco combinado ($T_{\text{máx}} \geq 37^{\circ}\text{C}$ e $UR \leq 30\%$).
- OBSERVADO — EHF — EHF observado: 42 municípios em evento/dia de onda ($EHF > 0$; intensidade relativa ao limiar local).
- PROJEÇÃO ARARAS ~7 DIAS — entre os 25 municípios com elevação projetada da classificação, 20 municípios apresentam previsão de componente de onda de calor no horizonte analisado.
- Impactos à saúde: Exaustão pelo calor, desidratação, agravamento cardiovascular e respiratório.
- Ação municipal: Monitorar atendimentos e internações por calor/desidratação.
- Ação SES-MT: Priorizar municípios nas classes vermelha e roxa; apoiar regionais com maior carga térmica.

CENÁRIO: INCÊNDIOS FLORESTAIS E FUMAÇA / QUALIDADE DO AR

- Situação: 9 de 142 (6,3%) municípios com $PM_{2,5} \geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Impactos à saúde: Exacerbação de asma, DPOC, SRAG; irritação ocular e respiratória.
- Ação municipal: Monitorar SRAG, internações respiratórias e intoxicação exógena.
- Ação SES-MT: Consolidar municípios com $PM_{2,5}$ elevado; comunicação de risco estadual.

CENÁRIO: CHUVA INTENSA / ENXURRADAS / INUNDAÇÕES

- Situação: foi identificado sinal de risco elevado de inundação em 7 municípios no recorte hidrológico disponível. A cobertura hidrológica corresponde a apenas 10 de 142 (7,0%); portanto, o achado deve ser interpretado como sinal localizado e não permite caracterização do cenário estadual.
- Ação: monitorar o alerta local; articular o município e a Regional de Saúde; se o evento for confirmado, acionar a vigilância de DDA, leptospirose e traumas.

13. Orientações gerais sobre estoques e insumos

Dados específicos de estoque ainda não validados para esta rodada — as orientações abaixo são de preparação e não substituem programação farmacêutica nem prescrição clínica.

Até validação dos dados de estoques estratégicos estaduais, este boletim não publica quadro de estoques nem autonomia por item.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Orientações gerais para regionais e municípios sob pressão térmica/fumaça:

- Conferir autonomia de reidratação oral (SRO), soro endovenoso, broncodilatadores e hipoclorito conforme protocolos oficiais (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e notas técnicas do Ministério da Saúde / SES-MT).
- Reportar rupturas e risco de desabastecimento à Regional de Saúde com antecedência.
- Priorizar redistribuição e logística de última milha nos municípios em classes vermelha e roxa.
- Não substitui a programação farmacêutica municipal nem a prescrição clínica.

14. Recomendações oficiais aos estados e municípios CENÁRIO SAZONAL

Fonte: Painel El Niño n.º 02 — não são gatilhos automáticos do ARARAS.

- Revisar e atualizar os Planos de Contingência para cenários associados ao El Niño.
- Fortalecer monitoramento, alerta e comunicação de riscos com previsões e avisos oficiais.
- Intensificar a articulação entre Defesa Civil, recursos hídricos, meio ambiente, saúde e assistência.
- Identificar previamente capacidades e recursos, priorizando populações mais vulneráveis.

15. Encaminhamentos

Evidência transversal desta rodada: situação atual 138 de 142 (97,2%) nas classes vermelha e roxa; projeção 141 de 142 (99,3%); 25 de 142 (17,6%) em agravamento.

Organizados em três horizontes. Nem todo sinal implica acionamento operacional.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



24 a 48 horas

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso (CIEVS-MT)

- Território: Estado / municípios prioritários
- Ação: Validar a priorização territorial e consolidar o cenário para a Sala de Situação.
- Evidência: Priorização territorial desta rodada.
- Prazo: 24–48 h

Atenção à Saúde

- Território: Municípios prioritários
- Ação: Avaliar capacidade assistencial e necessidade de contingenciamento conforme evolução da demanda.
- Evidência: Carga assistencial nos municípios em vermelho e roxo.
- Prazo: 24–48 h

Assistência Farmacêutica

- Território: Municípios da base de Assistência Farmacêutica
- Ação: Conferir a autonomia dos itens com cálculo válido e validar a situação no sistema oficial de estoques.
- Evidência: Registros que apresentavam autonomia crítica na última carga disponível, sujeitos à validação no sistema oficial.
- Prazo: 24–48 h

Comunicação / Vigilância Ambiental

- Território: Estado
- Ação: Alinhar mensagem de calor e fumaça. Monitorar o alerta hidrológico local; articular município e Regional; se o evento de inundação for confirmado, acionar vigilância de DDA, leptospirose e traumas.
- Evidência: Calor, fumaça e sinal hidrológico localizado no recorte disponível.
- Prazo: 24–48 h



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Até a próxima Sala de Situação

Vigilância Epidemiológica / Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (LACEN-MT)

- Território: Regionais de Saúde com maior concentração de municípios em vermelha ou roxa
- Ação: Monitorar SRAG e agravos relacionados ao calor.
- Evidência: SRAG e agravos relacionados ao calor nessas Regionais.
- Prazo: Até a próxima Sala

Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) / Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) / Gestão de Pessoas

- Território: Estado
- Ação: Orientar proteção de trabalhadores expostos conforme protocolos vigentes.
- Evidência: Exposição ambiental ocupacional.
- Prazo: Até a próxima Sala

Gestão Regional / Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS-MT)

- Território: Municípios estratégicos
- Ação: Articular planos de ação municipais.
- Evidência: Regionais com maior concentração territorial.
- Prazo: Até a próxima Sala

Próximas semanas

Vigidesastres / Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) / Defesa Civil

- Território: Estado
- Ação: Manter leitura conjunta clima–desastre–saúde.
- Evidência: Leitura conjunta clima–desastre–saúde.
- Prazo: Próximas semanas



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Articulações intersetoriais recomendadas

- SEMA-MT — compartilhar o cenário de qualidade do ar, focos de calor e territórios prioritários para avaliação ambiental integrada (PM_{2,5} elevado em 9 municípios).
- Defesa Civil Estadual — compartilhar municípios classificados em níveis elevados e a projeção para os próximos sete dias.
- Corpo de Bombeiros Militar — articular informações sobre incêndios florestais nos territórios prioritários (acumulado de 370 focos no satélite de referência INPE em sete dias; 28.409 detecções multi-satélite).
- COSEMS-MT / municípios — pactuar acompanhamento dos planos de ação nos municípios estratégicos.
- DSEI / SESAI e FUNAI — articular continuidade do cuidado em territórios indígenas com risco climático elevado.
- INMET / CEMADEN / INPE / Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) / Serviço Geológico do Brasil (SGB) — utilizar apenas produtos oficiais já consultados nesta rodada.

16. Notas metodológicas e glossário

- Horizontes: cenário sazonal (semanas/meses), situação atual (observado), projeção operacional de aproximadamente sete dias (ARARAS).
- Tratamento de dados ausentes: valores não disponíveis não são convertidos em zero.
- Índice de prioridade de preparação: expressa necessidade de preparação (maior = maior urgência); metodologia resumida abaixo.

Índice de prioridade de preparação clima-saúde (metodologia resumida)

- Componentes: pressão assistencial, exposição ambiental, vulnerabilidade e prioridade operacional global.
- Normalização: cada componente é convertido para escala 0–100 por percentil empírico municipal.
- Pesos: prioridade operacional (30%), exposição (25%), pressão assistencial (25%), vulnerabilidade (20%).
- Índice composto: média ponderada renormalizada dos componentes disponíveis por município.
- Faixas: Acompanhamento (<35); Moderada (35 a <55); Alta (55 a <75); Crítica (≥75).
- Dados ausentes: não entram no numerador; pesos são renormalizados entre os componentes válidos.
- Classe climática ARARAS: contexto territorial; não entra no cálculo do índice.
- Medidor de trajetória: não calculado nesta rodada por insuficiência de série temporal.
- Série ambiental operacional: média estadual diária (Open-Meteo / consolidação ARARAS) e qualidade do ar estadual; a comparação usa o mesmo período do calendário (mesmos dias MM-DD e/ou o mesmo mês) em anos anteriores da série — não mistura meses diferentes. Não substitui climatologia oficial.
- Sazonalidade / Odds Ratio: índice sazonal mensal, OR ecológico 2x2 (exposição climática x desfecho de saúde, limiares por quartil) e lags Spearman 0–14 dias; $p < 0,05$ (Fisher/Spearman) destaca associação no recorte — não prova causalidade individual. Detalhe na aba Sazonalidade / OR.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- GeoCalor / EHF (Fiocruz–LAGAS): $EHI_{sig} = T3d - P95 \text{ local}$; $EHI_{accl} = T3d - T30d$; $EHF = EHI_{sig} \times \max(1, EHI_{accl})$; evento ≥ 3 dias consecutivos com $EHF > 0$; intensidade pela distribuição local dos EHF positivos (EHF85). Cálculo estadual ARARAS para os 142 municípios (o portal GeoCalor não publica Cuiabá/MT).
- Óbitos SIM sensíveis ao calor/clima: ver metodologia abaixo e a aba homônima do painel.
- Figuras e tabelas: identificação acima e fonte abaixo (NBR 14724 / NBR 10719); referências bibliográficas em NBR 6023.

Metodologia — mortalidade (SIM) potencialmente sensível a extremos térmicos

Natureza da análise. Contagem exploratória de óbitos do Sistema de Informações sobre

Mortalidade (SIM) em grupos de CID-10 amplos, associados na literatura a extremos térmicos.

Não constitui estimativa de mortalidade atribuível ao clima nem prova de causalidade individual.

Grupos CID (referência operacional)

- Calor direto: T67, X30
- Desidratação / distúrbio hidroeletrólítico: E86, E87
- Cardiovascular: I00–I99
- Respiratório: J00–J99
- Renal / geniturinário: N00–N99
- Endócrino-metabólico: E10–E14 (quando aplicável)

Limitações

- Capítulos I/J/N/E são amplos; o total bruto não deve ser lido como óbitos “por calor”.
- Defasagem do SIM é esperada (semanas a meses). Ausência de registro $\neq$ ausência de óbito.
- Uso na Sala: tendência e vigilância; não como gatilho operacional isolado nesta rodada.

Análise e-SUS APS × clima e classes ARARAS (anexo)

DADO ASSISTENCIAL DEFASADO

Última atualização: 07/08/2026

Não representa a situação corrente da semana epidemiológica em curso (defasagem de 43 dia(s)).

Cruzamento ecológico municipal (cadastro/atendimentos da APS com $T_{\max}$, $PM_{2,5}$ e classe). Não implica causalidade individual. Data de referência dos atendimentos: 07/08/2026.

- Universo: 142 municípios · 130 nas classes vermelha e roxa.
- Cadastro: asma 26.847 · DPOC 7.375 · idosos 60+ 727.991 · gestantes 192.553 · acamados 17.616.

Correlações (Spearman):

- Atend. 28d × $T_{\max}$: não calculada — motivo: erro numérico (No module named 'scipy').
- CID respiratório 28d × $PM_{2,5}$: não calculada — motivo: erro numérico (No module named 'scipy').
- Idosos 60+ × $T_{\max}$: não calculada — motivo: erro numérico (No module named 'scipy').

Top 5 – CID respiratório (28d) na APS

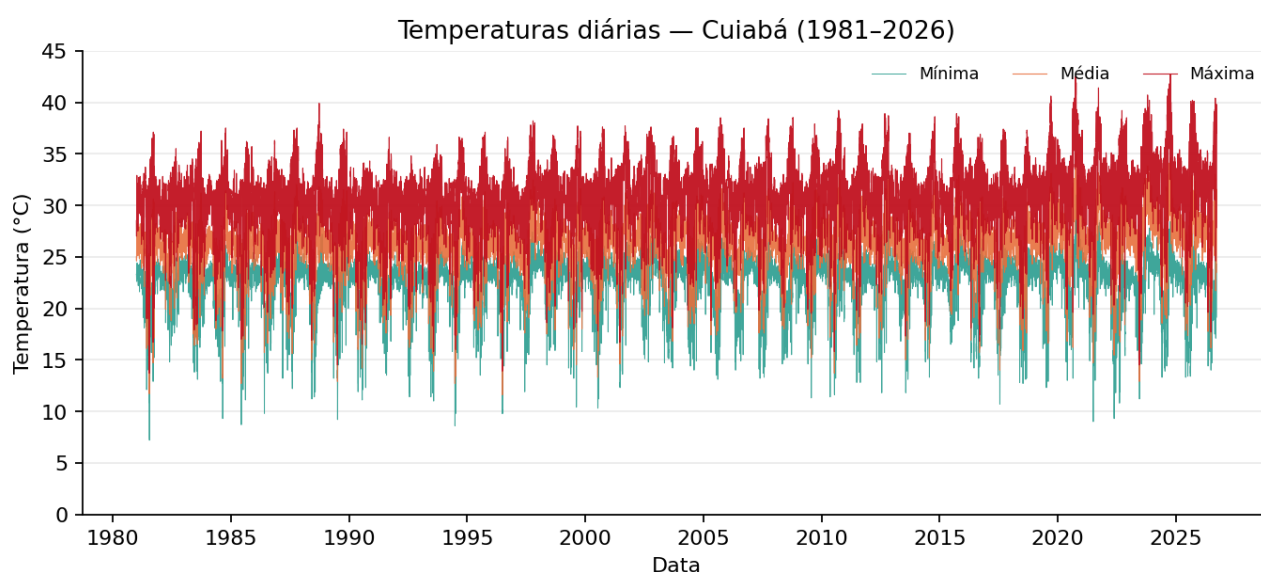
Data de referência dos atendimentos: 07/08/2026

Município	Classe	CID resp. 28d	PM2,5	Tmáx (°C)	Atend. 28d
CUIABÁ	roxa	551	10,4	37,0	68.748
SINOP	roxa	286	16,2	36,0	29.899
CÁCERES	roxa	255	11,3	35,5	14.908
LUCAS DO RIO VERDE	roxa	191	15,5	36,8	16.525
RONDONÓPOLIS	roxa	177	10,3	37,6	24.989

Fonte: Centralizador PEC/eSUS (agregado municipal) × ARARAS. Ausência de atendimento = N/D (não zero clínico).

Séries climáticas de suporte (anexo técnico)

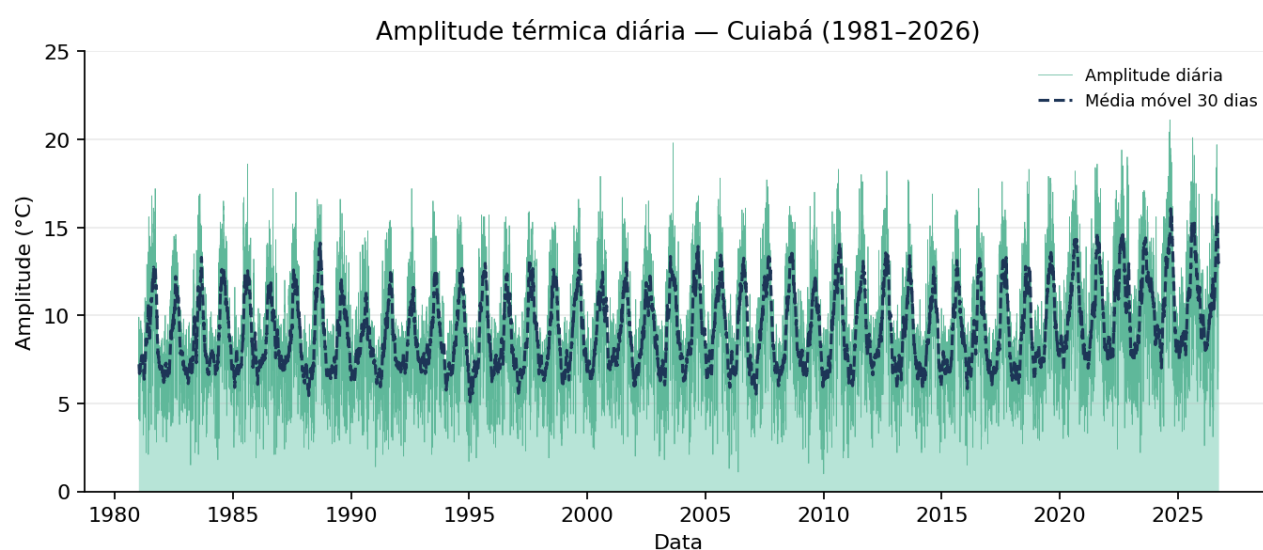
Figura 5 – Temperaturas diárias em Cuiabá (1981–2026) — observado



Temperaturas diárias Cuiabá

Fonte: Open-Meteo Archive (ponto Cuiabá). Período observado 1981-01-01 a 2026-09-19.

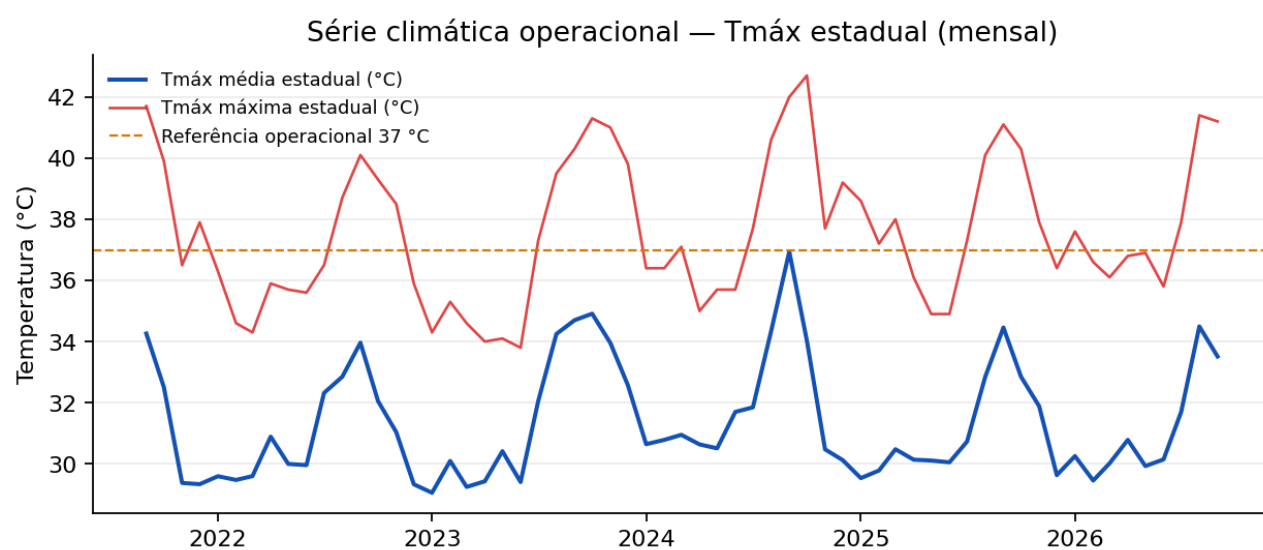
Figura 6 – Amplitude térmica diária em Cuiabá — observado



Amplitude térmica Cuiabá

Fonte: Open-Meteo Archive (máxima – mínima diária) com média móvel de 30 dias. Série observada.

Figura 7 – Série climática operacional estadual (Tmáx mensal, 2021-09-18 a 2026-09-19) — observado



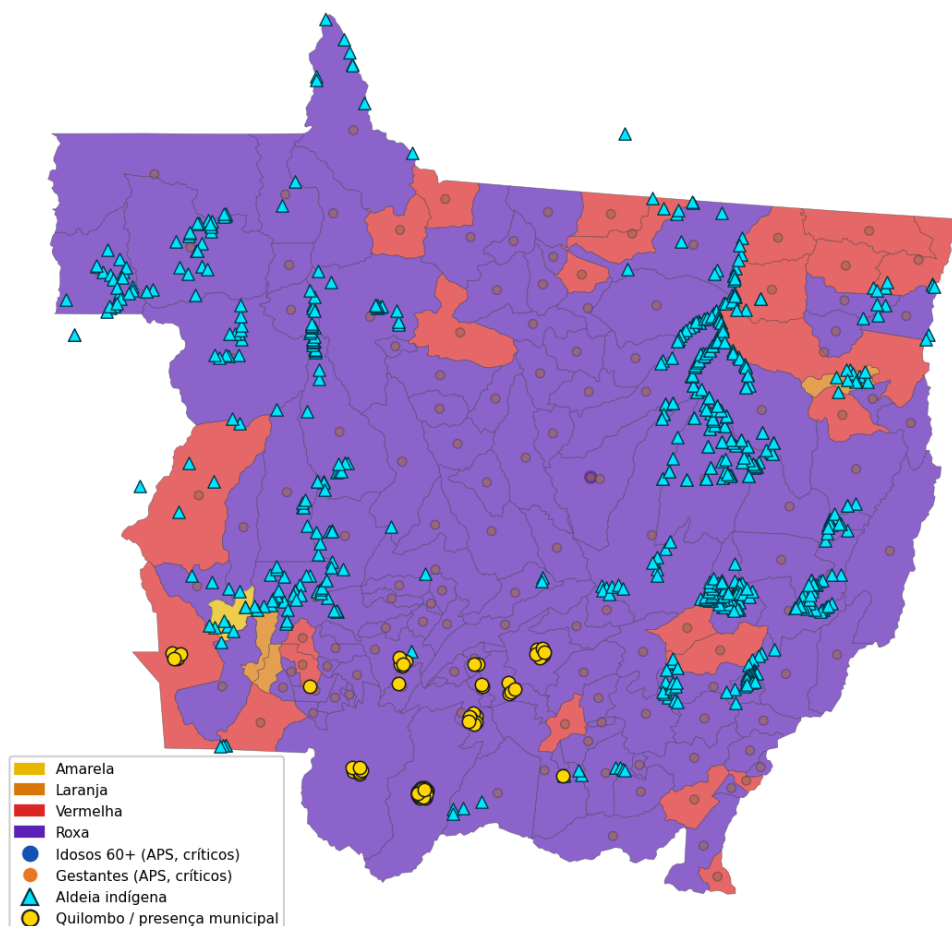
Série climática Tmáx

Fonte: grade operacional ARARAS MT. Período observado 2021-09-18 a 2026-09-19.

Mapa complementar — populações vulneráveis (anexo)

Mapa 4 – Classificação ARARAS e populações vulneráveis (idosos e gestantes na APS)

Classificação ARARAS e populações vulneráveis (indígenas, quilombolas, idosos e gestantes)



Mapa 4

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT; e-SUS APS. Rodada de 20/09/2026 às 10h51.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Como a classe projetada é calculada

A projeção operacional de aproximadamente sete dias nesta versão é uma dimensão única de risco térmico projetado (0–100), composta por quatro sinais do mesmo fenômeno térmico:

Tabela 11 – Componentes do risco térmico projetado

Componente	Variável	Limiar e pontuação atribuída
Intensidade	T _{máx} máxima prevista na janela	$\geq 34^{\circ}\text{C} \rightarrow 25$ pontos; $\geq 37^{\circ}\text{C} \rightarrow 50$ pontos; $\geq 40^{\circ}\text{C} \rightarrow 75$ pontos; $\geq 42^{\circ}\text{C} \rightarrow 100$ pontos
Estresse térmico	UTCI máximo previsto	$\geq 32^{\circ}\text{C} \rightarrow 25$ pontos; $\geq 36^{\circ}\text{C} \rightarrow 50$ pontos; $\geq 40^{\circ}\text{C} \rightarrow 75$ pontos; $\geq 44^{\circ}\text{C} \rightarrow 100$ pontos
Persistência	Risco cumulativo de calor (máx. 7d)	≥ 3 pontos $\rightarrow 25$ pontos; ≥ 7 pontos $\rightarrow 50$ pontos; ≥ 12 pontos $\rightarrow 75$ pontos; ≥ 18 pontos $\rightarrow 100$ pontos
Onda de calor	Dias com onda prevista no horizonte	≥ 1 dia $\rightarrow 40$ pontos; ≥ 2 dias $\rightarrow 60$ pontos; ≥ 3 dias $\rightarrow 80$ pontos; ≥ 4 dias $\rightarrow 100$ pontos

Fonte: Elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT.

Composição (anti-redundância): o risco térmico projetado é o máximo entre intensidade, estresse térmico, persistência e onda de calor — sem soma nem média, para evitar dupla contagem.

Classes (pelo score): 0–24 verde; 25–49 amarela; 50–69 laranja; 70–84 vermelha; 85–100 roxa.

Tendência e freio de escalada: compara a média de T_{máx} dos próximos 3 dias com a dos últimos 3 dias observados. Se a tendência for esfriamento ($\Delta \leq -2^{\circ}\text{C}$), a classe projetada não sobe em relação à classe atual (pode manter ou baixar). O score 0–100 permanece documentado; o freio aplica-se só à classe operacional.

Fonte: usa apenas dias futuros da grade Open-Meteo (previsão operacional ~7 dias). Sem previsão futura fresca, a emissão não reutiliza os últimos 7 dias observados como se fossem previsão.

Fora do cálculo da classe nesta versão: EHF/GeoCalor, fumaça/PM_{2,5}, fogo, hidrologia e pressão assistencial (sem previsão específica no mesmo horizonte); constam como contexto concomitante ou monitoramento observado separado. Para leitura observada multidomínio, ver o RIT (Risco Integrado Territorial) — produto paralelo, não substituto desta projeção.

Distinção: cenário sazonal ASO/El Niño (previsão oficial) $\neq$ nowcast operacional ~7 dias (esta regra).

Como o RIT é calculado

O RIT (Risco Integrado Territorial) é um índice observado na rodada (0–100), paralelo à projeção térmica ~7 dias.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 12 – Componentes do RIT (Risco Integrado Territorial)

Domínio	Variável principal	Regra ↓1
Térmico atual	Classe ARARAS / UTCI / Tmáx do dia	Estágio → 0–100 (passo 25) ou limiares UTCI/Tmáx
Ar / fumaça	PM2,5 (µg/m³)	≥25 → 50; ≥50 → 75; ≥75 → 100
Hidrologia	nível alerta hidro / situação	Mapeamento de estágio ou situação seca/cheia
EHF observado	ehf_adaptado / EHF	>0 → ≥70; valores altos → 85–100
Pressão assistencial	indice_pressao_saude	0–100 se carga ≤14 dias; senão omitido
Fragilidade de rede	100 – IRM (CNES)	Capacidade IRM alta → fragilidade baixa; IRM nulo → domínio omitido

Fonte: Elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT. ADR-RIT-multirisco.

Composição: máximo entre os domínios válidos (sem soma). Domínios ausentes, pressão defasada (>14 dias) ou IRM nulo (completude < 40% / CNES off) são omitidos e reduzem a completude.

IRM (capacidade): indice_resiliencia_municipal_0_100 é produto próprio da Sala (alto = melhor rede). No RIT entra só o inverso (rit_score_rede). Alta capacidade não eleva o RIT.

Faixas: 0–24 verde; 25–49 amarela; 50–69 laranja; 70–84 vermelha; 85–100 roxa.

Fora do RIT ↓1 como elevadores: vulnerabilidade cadastral (idosos, gestantes, asma, povos tradicionais) — narrativa/prioridade apenas. A projeção ~7 dias permanece térmica e não usa o RIT.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Glossário

Tabela 13 – Termos utilizados neste boletim

Termo	Definição
Anomalia	Diferença entre o valor observado e a climatologia de referência.
Climatologia	Comportamento médio esperado para a região e a época.
Odds Ratio (OR) ecológico	Chance relativa do desfecho no grupo de municípios mais expostos vs menos expostos (análise agregada).
Índice sazonal	Razão entre a média do mês e a média geral do período (>1 = mês historicamente mais crítico).
PM _{2,5}	Partículas com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 µm.
Percentil 95	Valor acima do qual estão cerca de 5% das observações comparáveis.
EHF	Excess Heat Factor (Nairn & Fawcett) — índice de onda de calor do GeoCalor/Fiocruz.
EHIsig / EHIaccl	Componentes do EHF: significância térmica e aclimatização recente.
RIT	Risco Integrado Territorial (0–100): máximo entre domínios observados válidos; paralelo à projeção ~7d.
Domínio dominante	Domínio com maior escore no RIT do município.
Compleitude (RIT)	Percentual de domínios com dado válido na rodada.
Índice de prioridade de preparação	Score 0–100 (maior = maior urgência de preparação clima-saúde).
Índice de prioridade global	Score 0–100 do painel (vigilância, pressão, adaptação, fragilidade, alerta).

Fonte: Elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



17. Conclusão e tendência para a próxima semana

A Semana Epidemiológica mantém cenário de elevada atenção em Mato Grosso, com 138 de 142 (97,2%) municípios nas classes vermelha ou roxa no momento da emissão. O padrão territorial da rodada é marcado por calor e exposição à fumaça/material particulado, em contexto de avisos meteorológicos de baixa umidade emitidos pelo INMET.

Para os próximos sete dias, a projeção indica agravamento localizado: 25 de 142 (17,6%) municípios comparáveis apresentam elevação da classificação, sendo 23 com aumento de um nível e 2 com aumento de dois ou mais níveis. Um município apresenta melhora projetada e 116 permanecem estáveis. Ao final do horizonte projetado, 141 de 142 (99,3%) estarão nas classes vermelha ou roxa, caso o cenário estimado se confirme. A projeção apresenta elevada concentração nas classes superiores e deve ser reavaliada nas rodadas subsequentes, especialmente diante da ampla influência dos componentes de persistência térmica e onda de calor.

A escalada projetada (~7 dias) é conduzida pelos drivers térmicos do modelo (T_{máx} prevista, UTCI, risco cumulativo e onda P95); EHF/GeoCalor permanece monitoramento observado separado. PM_{2,5}/qualidade do ar entra só como contexto concomitante. Priorizar povos indígenas, quilombolas, idosos, gestantes e trabalhadores expostos nos municípios vermelhos/roxos.

Alertas oficiais vigentes do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nesta emissão: 5.

Tendência: agravamento localizado.

Limitação: cobertura parcial de hidrologia e defasagem de bases epidemiológicas/assistenciais — não misturar competências sem rotulagem.

Encaminhamento prioritário: validar a lista territorial e os determinantes da projeção na Sala de Situação e articular Assistência Farmacêutica e Vigilância Ambiental nas próximas 24–48 horas.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10719: informação e documentação — relatório técnico e/ou científico — apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724:2024: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023:2025: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. Painel de alertas. Cachoeira Paulista: CEMADEN, 2026. Disponível em: <https://painelalertas.cemaden.gov.br/>. Acesso em: 20 set. 2026.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS; FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES; SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. ARARAS MT: base integrada de povos e comunidades tradicionais (aldeias indígenas e comunidades quilombolas certificadas). Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ; SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. Monitoramento de ondas de calor — metodologia GeoCalor / Excess Heat Factor (EHF). Cálculo estadual ARARAS MT. Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Avisos meteorológicos — feed RSS Alert-AS. Brasília: INMET, 2026. Disponível em: <https://apiprevmet3.inmet.gov.br/avisos/rss>. Acesso em: 20 set. 2026.



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO; CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS; SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL; SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL; CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA. Painel El Niño 2026–2027: boletim mensal n.º 02 — julho de 2026. Brasília: INMET/INPE, jul. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Programa Queimadas / BDQueimadas. Portal de monitoramento de focos de calor. São José dos Campos: INPE, 2026. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/>. Acesso em: 20 set. 2026.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Saúde. Portaria n.º 0590/2026/GBSES: dispõe sobre a instituição da Sala de Situação em Saúde para preparação, monitoramento e resposta aos impactos do El Niño 2026-2027 e de eventos climáticos extremos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e define sua composição, governança, competências e produtos. Cuiabá: SES-MT, 2026. Protocolo 1843437.

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. Climate Prediction Center. ENSO Diagnostic Discussion. Silver Spring: NOAA, 2026. Disponível em: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml. Acesso em: 20 set. 2026.

OPEN-METEO. Weather Forecast API: documentação técnica. 2026. Disponível em: <https://open-meteo.com/en/docs>. Acesso em: 20 set. 2026.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. Assistência Farmacêutica — estoques estratégicos e autonomia de insumos (base operacional ARARAS MT). Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. e-SUS Atenção Primária à Saúde (APS) — centralizador PEC/eSUS. Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. IndicaSUS / SIEGES — ocupação hospitalar e indicadores assistenciais. Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO; CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MATO GROSSO. ARARAS MT — Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde. Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.